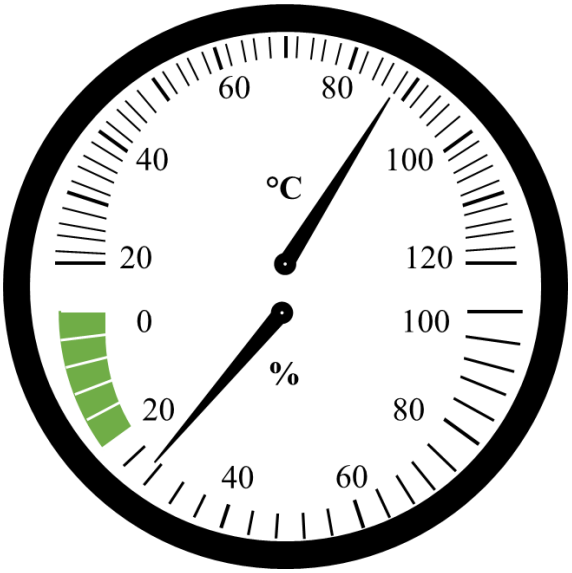
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ФИЗИКА. 2023–2024 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС

Максимальный балл за работу – 50.

Тестовые задания

1. На рисунке изображён комбинированный прибор для сауны – термометр, совмещённый с гигрометром. Кроме температуры в градусах Цельсия, он показывает ещё и относительную влажность воздуха в процентах. Определите показания этого прибора с учётом погрешности, если она равна половине цены деления.



1) (84 ± 1) °C; (22 ± 2) %
2) (84 ± 2) °C; (28 ± 4) %
3) (88 ± 2) °C; (24 ± 1) %
4) (88 ± 1) °C; (28 ± 2) %
5) (84 ± 10) °C; (22 ± 20) %

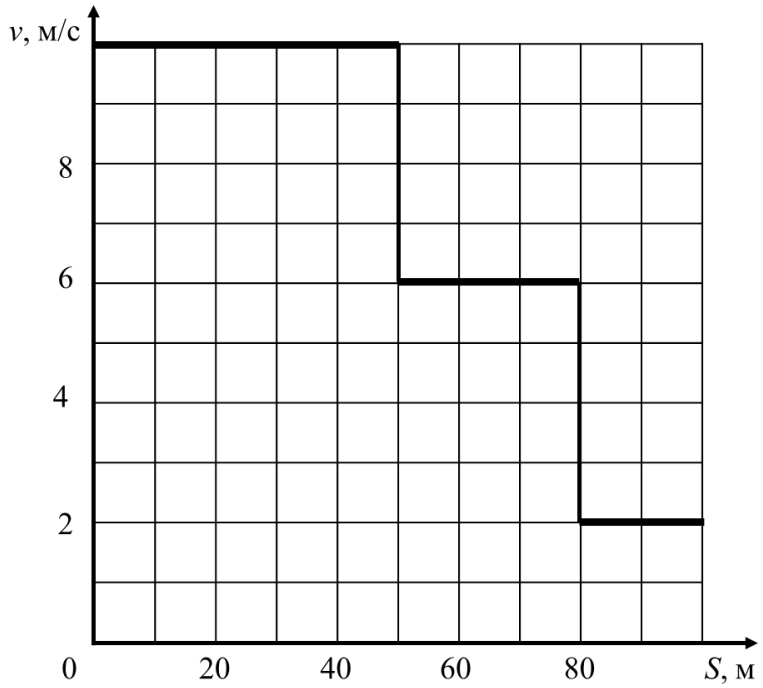
2. Из пункта *A* в пункт *B* одновременно вниз по течению реки отправились катер и плот. Через 0,5 часа расстояние между катером и плотом составило 10 км, а ещё через 0,5 часа катер доплыл в пункт *B*. Чему равна скорость течения, если плот прибыл в пункт *B* через 5 часов после старта? Скорость катера постоянна.

1) 4 км/ч
2) 5 км/ч
3) 6,7 км/ч
4) 16 км/ч
5) 20 км/ч

3. Жук-скакун вначале полз на север 30 секунд со скоростью 1 см/с, потом на восток 2 минуты со скоростью 90 см/мин, а затем скакал на юг четверть минуты со средней скоростью 72 м/ч. На какое расстояние от первоначального положения он удалился за всё время движения?

1) 0,5 м
2) 180 см
3) 24 см
4) 4,22 м
5) 50 м

4. Спортсмен на тренировке бежал стометровку, выполняя установку тренера. Первые 50 метров он бежал очень быстро, далее его скорость уменьшилась, и последние 20 метров он бежал совсем медленно. На рисунке приведён график зависимости скорости v спортсмена от пути S, который он пробежал. Чему была равна средняя скорость спортсмена на всем пути?



1) 4 м/с
2) 5 м/с
3) 6 м/с
4) 6,2 м/с
5) 10 м/с

5. Средний расход топлива автомобиля марки «Лада Веста» составляет 7 л на 100 км. Автомобиль марки «Chevrolet Lacetti», проезжая 31,8 мили, в среднем расходует 1 галлон топлива. Учитывая, что 1 галлон ≈ 3,8 литра, а 1 миля ≈ 1,6 км, определите, у какого автомобиля средний расход топлива больше и во сколько раз.

1) у «Chevrolet Lacetti» примерно в 2,2 раза
2) у «Лада Веста» примерно в 1,7 раза
3) у «Chevrolet Lacetti» примерно в 1,07 раза
4) у «Лада Веста» примерно в 1,8 раза

Задания с кратким ответом

Задачи 6–7

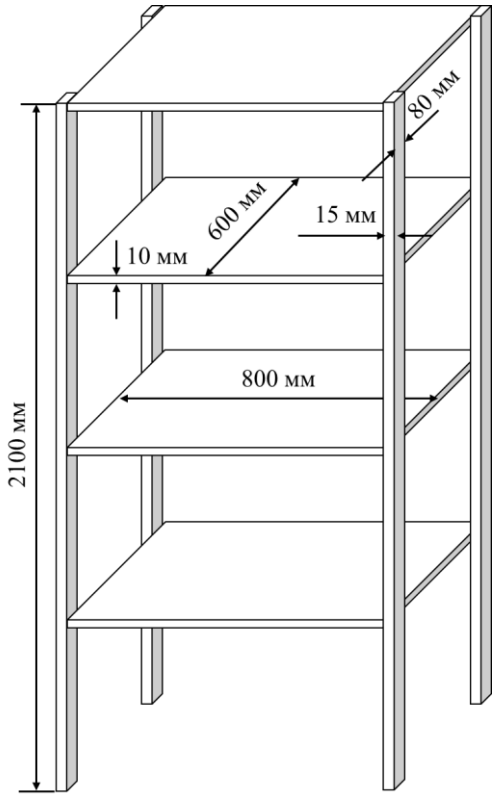
Однажды исследователь Виталий решил использовать необычную единицу измерения физической величины. После долгих раздумий он написал в реферате по биологии, что средняя скорость передвижения черепахи по суше равна 120472,5 Микки/момент. Момент – это единица измерения времени, которая применялась в Средние века в Англии; 1 момент примерно равен 1,5 мин. А Микки – это длина, названная в честь Микки Мауса и равная минимальному смещению компьютерной мыши, которое может быть зарегистрировано компьютером. 1 Микки равен 1/200 дюйма, а 1 дюйм ≈ 2,54 см.

6. Переведите скорость черепахи в мм/с. Ответ округлите до целого числа.

7. За какое время черепаха проползёт расстояние, равное пяти хендам, если 1 хенд – это единица измерения длины в британской системе мер, равная 4 дюймам? Ответ выразите в секундах и округлите до целого числа.

Задачи 8–10

Мастер решил покрасить деревянный стеллаж. Он состоит из четырёх опор и четырёх полок. Все эти детали стеллажа имеют форму прямоугольного параллелепипеда, размеры деталей указаны на чертеже. Мастер равномерно окрашивает каждую деталь отдельно со всех сторон, а потом собирает стеллаж целиком.



8. Сколько краски потребуется мастеру для окрашивания стеллажа в один слой, если расход краски составляет 150 мл/м^2? Ответ приведите в миллилитрах, округлив до целого числа.

9. Для создания прочного красочного покрытия мастер может покрыть стеллаж краской в два слоя, либо в один слой, но предварительно загрунтовав чистую деревянную поверхность. Расход краски при покрытии дерева без использования грунтовки равен 150 мл/м^2, расход краски при нанесении вторым слоем поверх краски первого слоя –140 мл/м^2, расход краски при покрытии загрунтованной поверхности – 120 мл/м^2, расход грунтовки – 180 мл/м^2. В каком случае мастеру потребуется меньший суммарный объём материалов для покрытия стеллажа? Выберите правильный вариант ответа.

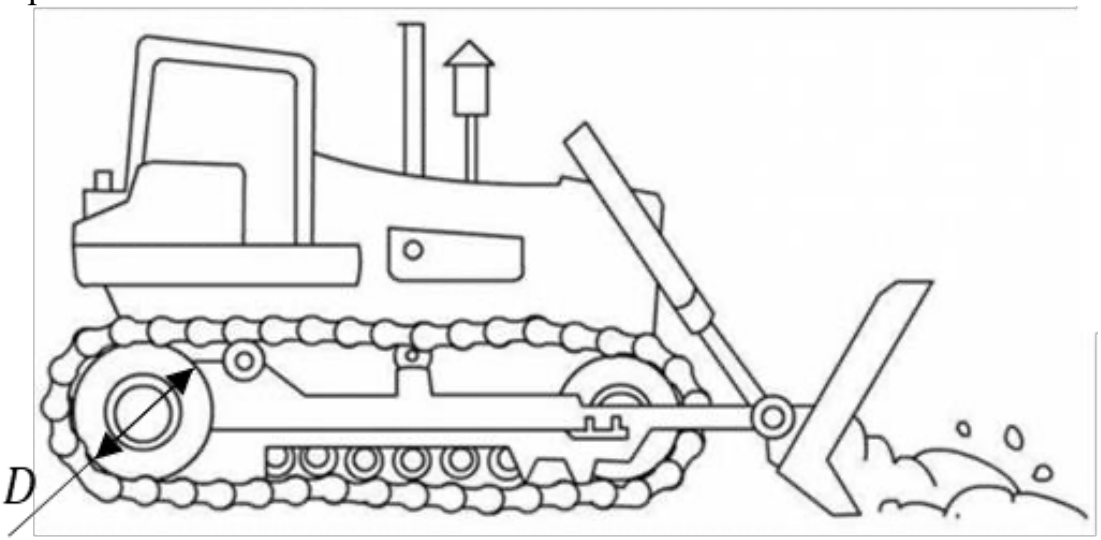
- при окрашивании краской в два слоя
- при окрашивании одним слоем краски по слою грунтовки

10. Мастер решил приобрести материалы для покраски стеллажа. Оказалось, что краска и грунтовка продаются в банках определённого объёма. В таблице указана стоимость материала в зависимости от объёма банки. Какую минимальную сумму должен потратить мастер, чтобы создать прочное покрытие? Ответ дайте в рублях.

Материал	Фасовка	Стоимость банки
Краска	0,75 л	1050 рублей
	2 л	2300 рублей
	8 л	8300 рублей
Грунтовка	0,6 л	580 рублей
	1,5 л	1100 рублей
	9 л	5600 рублей

Задачи 11–14

Бульдозер движется с постоянной скоростью, проезжая расстояние 5 км за 16 минут. Известно, что гусеницы бульдозера не проскальзывают по поверхности земли.



11. Рассчитайте скорость бульдозера относительно поверхности земли. Дайте ответ в метрах в секунду с округлением до десятых долей.

12. С какой скоростью относительно поверхности земли движутся точки полотна гусеницы бульдозера, соприкасающиеся с землёй? Дайте ответ в метрах в секунду с округлением до десятых долей.

13. С какой скоростью относительно поверхности земли движутся точки верхней части полотна гусеницы бульдозера? Дайте ответ в метрах в секунду с округлением до десятых долей.

14. Диаметр колеса, приводящего в движение гусеницу бульдозера, равен $D = 50$ см. Сколько оборотов сделает это колесо за 16 минут? Дайте ответ с округлением до целого числа.

Примечание: длину окружности $l_{окр}$ диаметром D можно вычислить по формуле: $l_{окр} \approx \pi D$, где $\pi \approx 3{,}14$.

Задачи 15–16

Водитель построил маршрут от дома до дачи с помощью навигатора, не подключённого к сети интернет. Навигатор в таком режиме не учитывает время, необходимое на проезд автомобильных пробок. Навигатор рассчитал расстояние $S_1 = 100$ км до места назначения и время прибытия в точку назначения $t_1 = 14$ ч 16 мин. Сразу после отъезда от дома водитель попал в пробку. Преодолев эту пробку, водитель снова посмотрел на навигатор, который показывал, что расстояние до точки назначения равно $S_2 = 91$ км, а время прибытия $t_2 = 14$ ч 33 мин. Считайте, что скорость на выбранном маршруте, заложенная в память навигатора, постоянна на всём протяжении маршрута. Время старта автомобиля от дома $t_0 = 11$ ч 53 мин.

15. Рассчитайте среднюю скорость движения машины, используемую навигатором при расчётах. Дайте ответ в км/ч с округлением до целого числа.

16. Рассчитайте среднюю скорость движения автомобиля в пробке. Дайте ответ в км/ч с округлением до целого числа.

Максимальный балл за работу – 50.

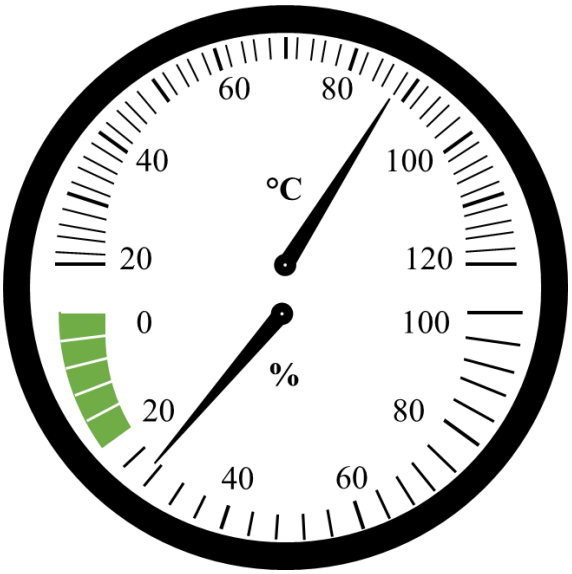
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ФИЗИКА. 2023–2024 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Максимальный балл за работу – 50.

Тестовые задания

1. На рисунке изображён комбинированный прибор для сауны – термометр, совмещённый с гигрометром. Кроме температуры в градусах Цельсия, он показывает ещё и относительную влажность воздуха в процентах. Определите показания этого прибора с учётом погрешности, если она равна половине цены деления.



1) (84 ± 1) °C; (22 ± 2) %
2) (84 ± 2) °C; (28 ± 4) %
3) (88 ± 2) °C; (24 ± 1) %
4) (88 ± 1) °C; (28 ± 2) %
5) (84 ± 10) °C; (22 ± 20) %

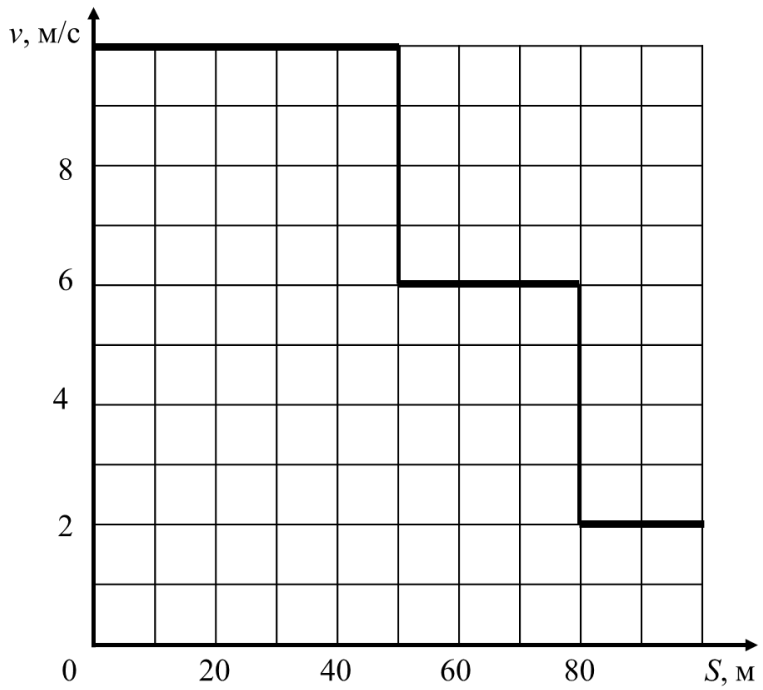
2. Из пункта *A* в пункт *B* одновременно вниз по течению реки отправились катер и плот. Через 0,5 часа расстояние между катером и плотом составило 10 км, а ещё через 0,5 часа катер доплыл в пункт *B*. Чему равна скорость течения, если плот прибыл в пункт *B* через 5 часов после старта? Скорость катера постоянна.

1) 4 км/ч
2) 5 км/ч
3) 6,7 км/ч
4) 16 км/ч
5) 20 км/ч

3. Жук-скакун вначале полз на север 30 секунд со скоростью 1 см/с, потом на восток 2 минуты со скоростью 90 см/мин, а затем скакал на юг четверть минуты со средней скоростью 72 м/ч. На какое расстояние от первоначального положения он удалился за всё время движения?

1) 0,5 м
2) 180 см
3) 24 см
4) 4,22 м
5) 50 м

4. Спортсмен на тренировке бежал стометровку, выполняя установку тренера. Первые 50 метров он бежал очень быстро, далее его скорость уменьшилась, и последние 20 метров он бежал совсем медленно. На рисунке приведён график зависимости скорости v спортсмена от пути S, который он пробежал. Чему была равна средняя скорость спортсмена на всем пути?



1) 4 м/с
2) 5 м/с
3) 6 м/с
4) 6,2 м/с
5) 10 м/с

5. Средний расход топлива автомобиля марки «Лада Веста» составляет 7 л на 100 км. Автомобиль марки «Chevrolet Lacetti», проезжая 31,8 мили, в среднем расходует 1 галлон топлива. Учитывая, что 1 галлон ≈ 3,8 литра, а 1 миля ≈ 1,6 км, определите, у какого автомобиля средний расход топлива больше и во сколько раз.

1) у «Chevrolet Lacetti» примерно в 2,2 раза
2) у «Лада Веста» примерно в 1,7 раза
3) у «Chevrolet Lacetti» примерно в 1,07 раза
4) у «Лада Веста» примерно в 1,8 раза

№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Ответ	4	2	2	2	3
Балл	***2 балла***	***2 балла***	***2 балла***	***2 балла***	***2 балла***

Задания с кратким ответом

Задачи 6–7

Однажды исследователь Виталий решил использовать необычную единицу измерения физической величины. После долгих раздумий он написал в реферате по биологии, что средняя скорость передвижения черепахи по суше равна 120472,5 Микки/момент. Момент – это единица измерения времени, которая применялась в Средние века в Англии; 1 момент примерно равен 1,5 мин. А Микки – это длина, названная в честь Микки Мауса и равная минимальному смещению компьютерной мыши, которое может быть зарегистрировано компьютером. 1 Микки равен 1/200 дюйма, а 1 дюйм ≈ 2,54 см.

6. Переведите скорость черепахи в мм/с. Ответ округлите до целого числа. ***(4 балла)***

7. За какое время черепаха проползёт расстояние, равное пяти хендам, если 1 хенд – это единица измерения длины в британской системе мер, равная 4 дюймам? Ответ выразите в секундах и округлите до целого числа. ***(4 балла)***

Решение:

6. Переведём скорость черепахи в мм/с:

$$v = 120472{,}5\ {}^{\text{Микки}}/_{\text{момент}} = \frac{120472{,}5\ \text{Микки}}{1\ \text{момент}} = \frac{120472{,}5 : 200\ \text{дюйм}}{1{,}5\ \text{мин}}$$

$$= \frac{602{,}3625\ \text{дюйм}}{90\ \text{с}} = \frac{602{,}3625 \cdot 25{,}4\ \text{мм}}{90\ \text{с}} \approx 170\ {}^{\text{мм}}/_{\text{с}}.$$

7. S = 5 хенд = 5·4 дюйм = 20·25,4 мм = 508 мм. Время, за которое черепаха проползёт 5 хендов, равно $t = \frac{S}{v} = \frac{508\text{ мм}}{170\ ^{\text{мм}}/_{\text{с}}} \approx 3$ с.

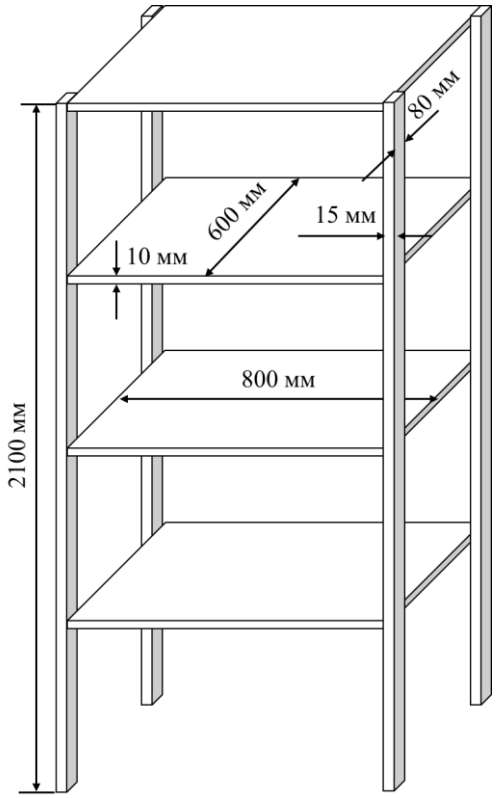
Ответы:

6	7
170	3

Максимум за задачи 8 баллов.

Задачи 8–10

Мастер решил покрасить деревянный стеллаж. Он состоит из четырёх опор и четырёх полок. Все эти детали стеллажа имеют форму прямоугольного параллелепипеда, размеры деталей указаны на чертеже. Мастер равномерно окрашивает каждую деталь отдельно со всех сторон, а потом собирает стеллаж целиком.



8. Сколько краски потребуется мастеру для окрашивания стеллажа в один слой, если расход краски составляет 150 мл/м^2? Ответ приведите в миллилитрах, округлив до целого числа. ***(4 балла)***

9. Для создания прочного красочного покрытия мастер может покрыть стеллаж краской в два слоя, либо в один слой, но предварительно загрунтовав чистую деревянную поверхность. Расход краски при покрытии дерева без использования грунтовки равен 150 мл/м^2, расход краски при нанесении вторым слоем поверх краски первого слоя –140 мл/м^2, расход краски при покрытии загрунтованной поверхности – 120 мл/м^2, расход грунтовки – 180 мл/м^2. В каком случае мастеру потребуется меньший суммарный объём материалов для покрытия стеллажа? Выберите правильный вариант ответа. ***(2 балла)***

- при окрашивании краской в два слоя
- при окрашивании одним слоем краски по слою грунтовки

10. Мастер решил приобрести материалы для покраски стеллажа. Оказалось, что краска и грунтовка продаются в банках определённого объёма. В таблице указана стоимость материала в зависимости от объёма банки. Какую минимальную сумму должен потратить мастер, чтобы создать прочное покрытие? Ответ дайте в рублях. ***(4 балла)***

Материал	Фасовка	Стоимость банки
Краска	0,75 л	1050 рублей
	2 л	2300 рублей
	8 л	8300 рублей
Грунтовка	0,6 л	580 рублей
	1,5 л	1100 рублей
	9 л	5600 рублей

Решение:

8. Определим площадь поверхности одной опоры: $S_{\text{о}} = 2 \cdot (2100\text{ мм} \cdot 80\text{ мм} + 2100\text{ мм} \cdot 15\text{ мм} + 80\text{ мм} \cdot 15\text{ мм}) = 401400\text{ мм}^2 = 4014\text{ см}^2$. Площадь поверхности одной полочки: $S_{\text{п}} = 2 \cdot (600\text{ мм} \cdot 800\text{ мм} + 600\text{ мм} \cdot 10\text{ мм} + 800\text{ мм} \cdot 10\text{ мм}) = 988000\text{ мм}^2 = 9880\text{ см}^2$.

Общая площадь покраски: $S = 4S_{\text{о}} + 4S_{\text{п}} = 55576\text{ см}^2 = 5{,}5576\text{ м}^2$.

Тогда для покрытия в один слой потребуется $V = 150 \cdot 5{,}5576 \approx 834$ мл краски.

9. При окрашивании стеллажа краской в два слоя суммарный расход составит 290 мл/м^2, а при покрытии стеллажа вначале грунтовкой, а затем краской – 300 мл/м^2. Значит, при окрашивании краской в два слоя суммарный объём использованных материалов будет меньше.

10. Рассчитаем объём краски, который потребуется при окрашивании в два слоя: $V_1 = (150 + 140) \cdot 5{,}5576 \approx 1612\text{ мл} = 1{,}612\text{ л}$. Значит, для окрашивания стеллажа краской в два слоя мастеру нужно будет приобрести 3 маленькие баночки краски объёмом по 0,75 литра или одну среднюю банку объёмом 2 л. Выгоднее купить одну банку объёмом 2 л. В этом случае мастер потратит 2300 рублей.

В случае использования грунтовки мастеру потребуется $V_2 = 120 \cdot 5{,}5576 \approx 667\text{ мл} = 0{,}667\text{ л}$ краски и $V_3 = 180 \cdot 5{,}5576 \approx 1000\text{ мл} = 1\text{ л}$ грунтовки. Значит, мастеру нужно будет приобрести 1 банку краски объёмом 0,75 л и 1 банку грунтовки объёмом 1,5 л (это выгоднее, чем приобретать 2 маленькие банки грунтовки). В итоге мастер будет должен потратить минимум 2150 рублей.

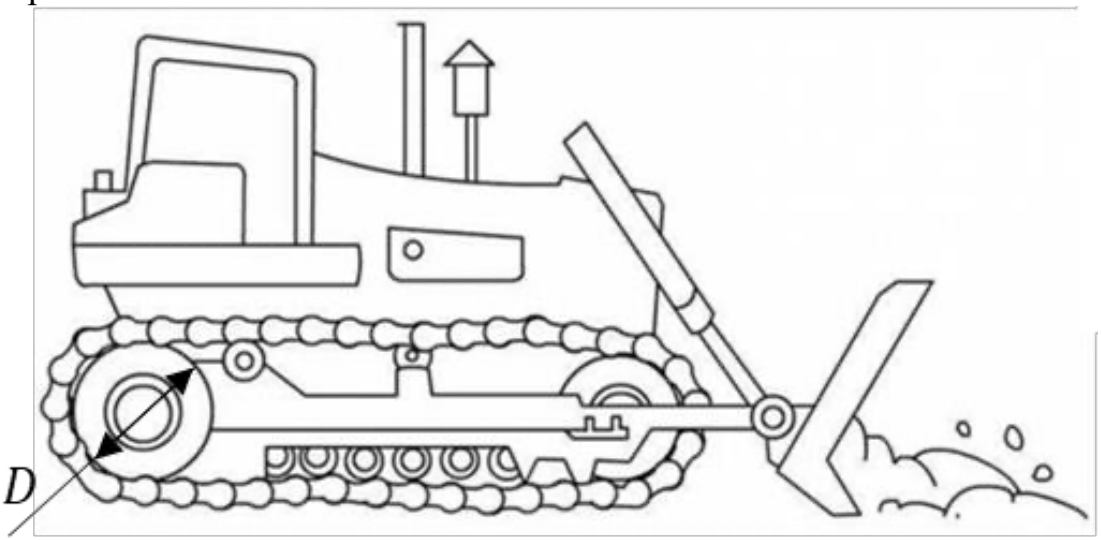
Ответ:

8	9	10
[830;840]	при окрашивании краской в два слоя	2150

Максимум за задачи 10 баллов.

Задачи 11–14

Бульдозер движется с постоянной скоростью, проезжая расстояние 5 км за 16 минут. Известно, что гусеницы бульдозера не проскальзывают по поверхности земли.



11. Рассчитайте скорость бульдозера относительно поверхности земли. Дайте ответ в метрах в секунду с округлением до десятых долей. ***(2 балла)***

12. С какой скоростью относительно поверхности земли движутся точки полотна гусеницы бульдозера, соприкасающиеся с землёй? Дайте ответ в метрах в секунду с округлением до десятых долей. ***(2 балла)***

13. С какой скоростью относительно поверхности земли движутся точки верхней части полотна гусеницы бульдозера? Дайте ответ в метрах в секунду с округлением до десятых долей. ***(4 балла)***

14. Диаметр колеса, приводящего в движение гусеницу бульдозера, равен $D = 50$ см. Сколько оборотов сделает это колесо за 16 минут? Дайте ответ с округлением до целого числа. ***(4 балла)***

Примечание: длину окружности $l_{\text{окр}}$ диаметром D можно вычислить по формуле: $l_{\text{окр}} \approx \pi D$, где $\pi \approx 3{,}14$.

Решение:

11. Скорость бульдозера найдём как отношение расстояния, на которое переместился бульдозер, ко времени перемещения. Полученный результат переведём в м/с.

$$\boldsymbol{v = \frac{l}{t} = \frac{5000\ \text{м}}{16 \cdot 60\ \text{с}} \approx 5{,}2\ \text{м/с}}.$$

12. Гусеницы бульдозера не проскальзывают относительно поверхности земли, следовательно, скорости поверхности земли и точек нижней части

гусеницы совпадают. Поэтому точки нижней части гусеницы во время движения бульдозера стоят на месте. То есть ответ для их скорости:

$$\boldsymbol{v_н = 0\ ^м/_с}.$$

13. Скорость нижних точек гусеницы можно представить как разность скоростей движения бульдозера и скорости движения полотна гусеницы $\boldsymbol{v}_г$ относительно бульдозера:

$$\boldsymbol{v_н = v - v_г = 0}.$$

Откуда легко сделать вывод, что скорость гусеницы относительно бульдозера совпадает по величине со скоростью движения бульдозера относительно земли. С другой стороны, скорость верхних точек гусеницы относительно земли складывается из скорости бульдозера относительно земли и скорости гусеницы относительно бульдозера. Значит, скорость верхних точек гусеницы в два раза больше скорости бульдозера:

$$v_в = v + v_г = 2v = 10{,}4\ ^м/_с.$$

14. Пусть за всё время движения колесо совершило N оборотов. Поскольку проскальзывания гусеницы по земле нет, пройденный бульдозером путь l равен произведению количества оборотов на длину окружности колеса:

$$\boldsymbol{N\pi D = l}.$$

Отсюда

$$\mathbf{N = \frac{l}{\pi D} = \frac{5000}{3,14 \cdot 0,5} \approx 3185}.$$

Ответы:	**11**	**12**	**13**	**14**
	5,2	0	10,4	[3150-3200]

Максимум за задачи 12 баллов.

Задачи 15–16

Водитель построил маршрут от дома до дачи с помощью навигатора, не подключённого к сети интернет. Навигатор в таком режиме не учитывает время, необходимое на проезд автомобильных пробок. Навигатор рассчитал расстояние $S_1 = 100$ км до места назначения и время прибытия в точку назначения $t_1 = 14$ ч 16 мин. Сразу после отъезда от дома водитель попал в пробку. Преодолев эту пробку, водитель снова посмотрел на навигатор, который показывал, что расстояние до точки назначения равно $S_2 = 91$ км, а время прибытия $t_2 = 14$ ч 33 мин. Считайте, что скорость на выбранном маршруте, заложенная в память навигатора, постоянна на всём протяжении маршрута. Время старта автомобиля от дома $t_0 = 11$ ч 53 мин.

15. Рассчитайте среднюю скорость движения машины, используемую навигатором при расчётах. Дайте ответ в км/ч с округлением до целого числа. ***(4 балла)***

16. Рассчитайте среднюю скорость движения автомобиля в пробке. Дайте ответ в км/ч с округлением до целого числа. ***(6 баллов)***

Решение:

15. Для поиска расчётной скорости движения разделим расстояние между точками старта и финиша на расчётное время движения:

$$v_0 = \frac{S_1}{t_1 - t_0} = \frac{100}{2 + \frac{23}{60}} \approx 42 \text{ км/ч}.$$

16. В условии сказано, что расчётная скорость движения не зависит от точки маршрута. Тогда приравняем расчётные скорости движения для начальной и конечной точки, с учётом того, что в пробке автомобиль простоял время Δt:

$$v_0 = \frac{S_1}{t_1 - t_0} = \frac{S_2}{t_2 - t_0 - \Delta t}.$$

Отсюда время, проведённое в пробке:

$$\Delta t = t_2 - t_0 - \frac{S_2}{S_1}(t_1 - t_0).$$

Тогда для поиска средней скорости движения в пробке поделим длину пробки на время, в течение которого автомобиль находился в ней:

$$v_{\text{пр}} = \frac{S_1 - S_2}{\Delta t} = \frac{S_1 - S_2}{t_2 - t_0 - \frac{S_2}{S_1}(t_1 - t_0)} = \frac{9 \text{ км}}{2 + \frac{40}{60} - \frac{91}{100} \cdot \left(2 + \frac{23}{60}\right)} \approx 18 \text{ км/ч}.$$

Ответы:

15	**16**
42	18

Максимум за задачи 10 баллов.

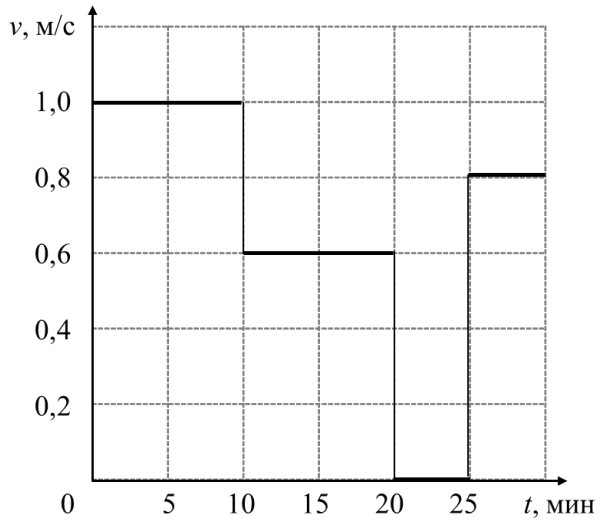
Максимальный балл за работу – 50.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ФИЗИКА. 2023–2024 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС

Максимальный балл за работу – 60.

Тестовые задания

1. Винни-Пух отправился в гости к Пятачку. На рисунке приведён график зависимости его скорости v от времени t. Определите среднюю скорость медведя на всём пути до домика Пятачка.



1) 0,8 м/с
2) 2,4 км/ч
3) 48 м/мин
4) 200 дм/мин

2. Водяная мельница имеет КПД 3 %. Её приводит в действие поток воды с объёмным расходом 1 м^3/мин, падающий с высоты 3 м. Сравните полезную мощность этой водяной мельницы и мощность двигателя простейшей электрической газонокосилки, равную одной лошадиной силе (1 л.с.). Считайте, что ускорение свободного падения g = 10 Н/кг, а 1 л.с. = 750 Вт.

1) Мощность газонокосилки существенно больше полезной мощности водяной мельницы.
2) Мощность газонокосилки существенно меньше полезной мощности водяной мельницы.
3) Мощность газонокосилки и полезная мощность водяной мельницы отличаются менее чем в 5 раз.
4) Недостаточно данных для ответа на поставленный вопрос.

3. На электронных весах стоял стакан с водой. В воду погрузили подвешенный на нити стальной шарик так, что он не касался ни дна, ни стенок стакана. Что произойдёт с показаниями весов, когда шарик будет покоиться относительно стакана?

1) уменьшатся
2) увеличатся
3) не изменятся
4) недостаточно данных для ответа на поставленный вопрос

4. В калориметр, содержащий 100 г льда при температуре –15 °С, впускают 50 г водяного пара при температуре +100 °С. Что будет находиться в калориметре после установления в нём теплового равновесия? Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг·°С), удельная теплоёмкость льда 2100 Дж/(кг·°С), удельная теплота плавления льда 330 кДж/кг, удельная теплота парообразования воды 2,3 МДж/кг. Теплоёмкостью калориметра и потерями теплоты пренебречь.

1) пар
2) смесь пара и воды
3) только вода
4) смесь льда и воды
5) только лёд

5. На рисунке приведена фотография торцевых клещей – инструмента, который может использоваться, например, для извлечения из дерева гвоздей или других крепёжных элементов. Оцените силу, действующую на гвоздь со стороны каждой режущей рабочей поверхности клещей, если к концам рукояток человек прикладывает силы, равные 200 Н. На фотографию клещей наложена координатная сетка, сторона одной клетки которой соответствует 5 мм.

1) от до 20 Н до 150 Н
2) от 100 Н до 500 Н
3) от 500 Н до 1000 Н
4) от 1000 Н до 1500 Н
5) от 5000 Н до 15000 Н



№ задания	1	2	3	4	5
Ответ	2	1	2	2	4
Балл	*2 балла*	*2 балла*	*2 балла*	*2 балла*	*2 балла*

Задания с кратким ответом

Задачи 6–8

Вдохновившись известной притчей «Сосуд жизни», экспериментатор Илья решил повторить эксперимент у себя на даче. Взяв 10-литровое ведро, он насыпал в него доверху щебня. Плотность камней щебня $\rho_{щ} = 2000$ кг/м^3, насыпная плотность щебня $\rho_{нщ} = 1400$ кг/м^3. Насыпная плотность – это отношение массы сыпучего материала к занимаемому им объёму при условии, что материал насыпают без утрамбовки.

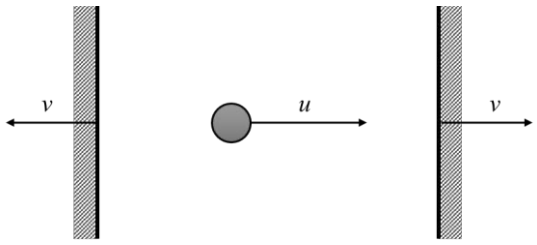
6. Определите суммарный объём камней щебня, которые оказались в сосуде. Ответ приведите в литрах, округлите до целого числа.

7. Затем Илья засыпал мелким гравием все пустоты между камнями щебня в ведре, и оказалось, что средняя плотность содержимого ведра стала равна $\rho_{ср} = 1900$ кг/м^3. Определите массу засыпанного в ведро гравия. Ответ приведите в кг и округлите до целого числа. Массой воздуха можно пренебречь.

8. Для завершения эксперимента Илья налил в ведро воды. Оказалось, что в ведро поместился литр жидкости. Определите плотность частиц гравия, если плотность воды $\rho_{в} = 1000$ кг/м^3. Ответ приведите в кг/м^3 и округлите до целого числа.

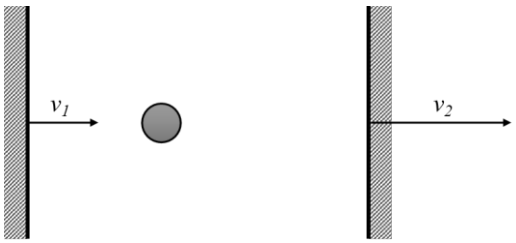
Задачи 9–10

На гладкой горизонтальной поверхности находятся две параллельные очень тяжёлые стенки и мячик, который летает между ними. Стенки движутся в противоположные стороны с одинаковыми постоянными скоростями равными $v = 1$ м/с, а мячик сначала движется вправо со скоростью $u = 15$ м/с (см. рисунок).



9. Сколько соударений произойдёт в этой системе? Считайте, что мячик движется вдоль одной прямой, перпендикулярной стенкам. Удары считайте абсолютно упругими (то есть при ударе о неподвижную стенку шарик отскакивает от неё в противоположном направлении, а величина его скорости не изменяется).

10. Сколько соударений произойдёт в системе, если мячик изначально покоится, а обе стенки движутся вправо со скоростями $v_1 = v$ и $v_2 = 1{,}5v$ соответственно (см. рисунок).



Задачи 11–14

На даче у экспериментатора Ильи был установлен бассейн цилиндрической формы с жёсткими вертикальными стенками, площадь основания которого была равна $S = 5$ м^2. Илья проводил опыты по исследованию изменения уровня воды в данном бассейне при смене различных внешних факторов. $g = 10$ Н/кг, плотность воды $\rho = 1000$ кг/м^3.

11. В первом опыте Илья положил на поверхность воды надувной матрас массой $m = 4$ кг. На сколько изменился уровень воды в бассейне? Матрас не касается стенок и дна бассейна. Ответ приведите в мм, округлив до десятых долей.

12. Далее Илья лёг на матрас сам и оказалось, что при равновесии матрас полностью погрузился в воду. Чему равна масса Ильи? Объём матраса $V_м = 92$ л, стенок и дна бассейна матрас по-прежнему не касается. Ответ приведите в кг, округлите до целого числа.

13. На сколько изменился уровень воды в бассейне по сравнению с первоначальным (который был в отсутствие матраса) после того, как на матрас лёг Илья? Ответ приведите в мм, округлите до десятых долей.

14. Из бассейна начинают сливать воду со скоростью $v = 9{,}84$ м^3/ч. Через какое время матрас с лежащим на нем Ильёй коснётся дна? Считайте, что матрас имеет форму прямоугольного параллелепипеда, его высота $H = 20$ см. Первоначальная глубина воды в бассейне $h_1 = 1$ м. Ответ дайте в минутах, округлите до целого числа.

Задачи 15–16

В сосуд с водой кладут чугунную гирьку массой 120 г, нагретую до +90 °С, в результате чего температура воды повышается от +15 °С до +20 °С. Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг·°С), удельная теплоёмкость чугуна 500 Дж/(кг·°С). В этом и в следующих экспериментах теплоёмкостью сосуда и потерями теплоты можно пренебречь.

15. Какая температура установится в сосуде, если положить в него ещё одну такую гирьку, не вынимая при этом первую гирьку? Ответ округлите до десятых долей градуса Цельсия.

16. Какое минимальное количество подобных гирь нужно положить в сосуд (включая первую и вторую из прошлого пункта задачи), чтобы в нём установилась температура не менее +50 °С? При опускании гирь вода из сосуда не выливается.

Задачи 17–19

Рыбак набрал в банку объёмом 0,5 л литра 100 г дождевых червей. Средняя масса одного червя 1 г. Рыбак закрыл червей в банке герметичной крышкой, забыв проделать в ней дырочки для дыхания червей. Известно, что отношение количества молекул кислорода к общему количеству молекул воздуха в банке в момент закрывания крышки составляло 21 %. После часового нахождения червей в банке концентрация молекул кислорода в ней уменьшилась до 16 %. Считайте, что общее количество молекул разных газов в банке за это время не изменилось. Количество молекул вещества часто измеряют в молях. В одном моле содержится примерно $6 \cdot 10^{23}$ молекул. Будем считать, что при температуре хранения банки 1 моль молекул любого газа занимает объём 22,4 л. Среднюю плотность червя примите равной плотности воды.

17. Рассчитайте объём воздуха в закрытой банке с червями. Дайте ответ в литрах с округлением до десятых долей.

18. Сколько молей молекул кислорода содержалось в банке сразу после того, как её закрыли крышкой? Дайте ответ в миллимолях с округлением до сотых долей.

19. Сколько молекул кислорода в сутки в среднем потребляет один дождевой червь при дыхании? Дайте ответ в миллимолях в сутки с округлением до десятых долей.

Максимальный балл за работу – 60.

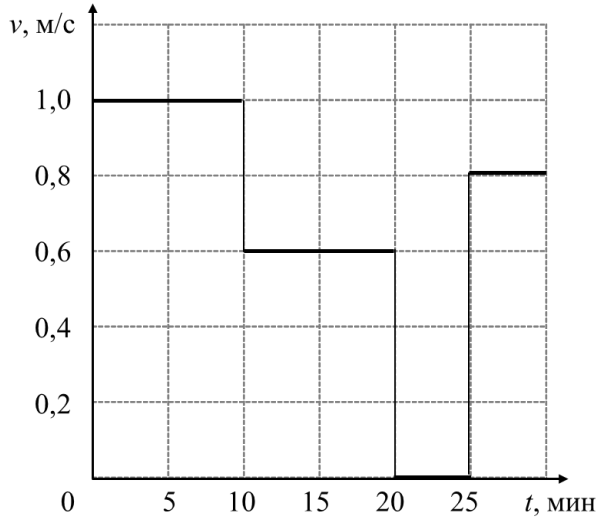
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ФИЗИКА. 2023–2024 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Максимальный балл за работу – 60.

Тестовые задания

1. Винни-Пух отправился в гости к Пятачку. На рисунке приведён график зависимости его скорости v от времени t. Определите среднюю скорость медведя на всём пути до домика Пятачка.



1) 0,8 м/с
2) 2,4 км/ч
3) 48 м/мин
4) 200 дм/мин

2. Водяная мельница имеет КПД 3 %. Её приводит в действие поток воды с объёмным расходом 1 м^3/мин, падающий с высоты 3 м. Сравните полезную мощность этой водяной мельницы и мощность двигателя простейшей электрической газонокосилки, равную одной лошадиной силе (1 л.с.). Считайте, что ускорение свободного падения g = 10 Н/кг, а 1 л.с. = 750 Вт.

1) Мощность газонокосилки существенно больше полезной мощности водяной мельницы.
2) Мощность газонокосилки существенно меньше полезной мощности водяной мельницы.
3) Мощность газонокосилки и полезная мощность водяной мельницы отличаются менее чем в 5 раз.
4) Недостаточно данных для ответа на поставленный вопрос.

3. На электронных весах стоял стакан с водой. В воду погрузили подвешенный на нити стальной шарик так, что он не касался ни дна, ни стенок стакана. Что произойдёт с показаниями весов, когда шарик будет покоиться относительно стакана?

1) уменьшатся
2) увеличатся
3) не изменятся
4) недостаточно данных для ответа на поставленный вопрос

4. В калориметр, содержащий 100 г льда при температуре –15 °С, впускают 50 г водяного пара при температуре +100 °С. Что будет находиться в калориметре после установления в нём теплового равновесия? Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг·°С), удельная теплоёмкость льда 2100 Дж/(кг·°С), удельная теплота плавления льда 330 кДж/кг, удельная теплота парообразования воды 2,3 МДж/кг. Теплоёмкостью калориметра и потерями теплоты пренебречь.

1) пар
2) смесь пара и воды
3) только вода
4) смесь льда и воды
5) только лёд

5. На рисунке приведена фотография торцевых клещей – инструмента, который может использоваться, например, для извлечения из дерева гвоздей или других крепёжных элементов. Оцените силу, действующую на гвоздь со стороны каждой режущей рабочей поверхности клещей, если к концам рукояток человек прикладывает силы, равные 200 Н. На фотографию клещей наложена координатная сетка, сторона одной клетки которой соответствует 5 мм.

1) от до 20 Н до 150 Н
2) от 100 Н до 500 Н
3) от 500 Н до 1000 Н
4) от 1000 Н до 1500 Н
5) от 5000 Н до 15000 Н



№ задания	1	2	3	4	5
Ответ	2	1	2	2	4
Балл	*2 балла*	*2 балла*	*2 балла*	*2 балла*	*2 балла*

Задания с кратким ответом

Задачи 6–8

Вдохновившись известной притчей «Сосуд жизни», экспериментатор Илья решил повторить эксперимент у себя на даче. Взяв 10-литровое ведро, он насыпал в него доверху щебня. Плотность камней щебня $\rho_{щ} = 2000$ кг/м^3, насыпная плотность щебня $\rho_{нщ} = 1400$ кг/м^3. Насыпная плотность – это отношение массы сыпучего материала к занимаемому им объёму при условии, что материал насыпают без утрамбовки.

6. Определите суммарный объём камней щебня, которые оказались в сосуде. Ответ приведите в литрах, округлите до целого числа. ***(3 балла)***

7. Затем Илья засыпал мелким гравием все пустоты между камнями щебня в ведре, и оказалось, что средняя плотность содержимого ведра стала равна $\rho_{ср} = 1900$ кг/м^3. Определите массу засыпанного в ведро гравия. Ответ приведите в кг и округлите до целого числа. Массой воздуха можно пренебречь. ***(3 балла)***

8. Для завершения эксперимента Илья налил в ведро воды. Оказалось, что в ведро поместился литр жидкости. Определите плотность частиц гравия, если плотность воды $\rho_{в} = 1000$ кг/м^3. Ответ приведите в кг/м^3 и округлите до целого числа. ***(3 балла)***

Решение:

6. Найдём массу щебня в ведре:

$$m_{щ} = \rho_{нщ} V_0 = 14 \text{ кг},$$

где $V_0 = 10$ л – объём ведра. Значит, объём, занимаемый щебнем в ведре,

$$V_{щ} = \frac{m_{щ}}{\rho_{щ}} = \frac{\rho_{нщ} V_0}{\rho_{щ}} = 7 \text{ л}.$$

7. Запишем выражение для средней плотности. Т.к. объём ведра не менялся, оно будет иметь вид $\rho_{ср} = \frac{m_{щ} + m_{г}}{V_0}$, выражаем массу гравия и получаем ответ: $m_{г} = \rho_{ср} V_0 - m_{щ} = 5$ кг.

8. Т.к. у Ильи вместился 1 литр жидкости, значит, гравий занимал объём $V_{г} = 10 \text{ л} - 7 \text{ л} - 1 \text{ л} = 2 \text{ л}$.

Зная массу гравия, найдём его плотность: $\rho_{г} = \frac{m_{г}}{V_{г}} = 2500 \text{ кг/м}^3$.

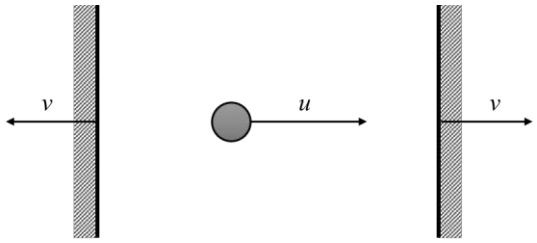
Ответы:

6	7	8
7	5	2500

Максимум за задачи 9 баллов.

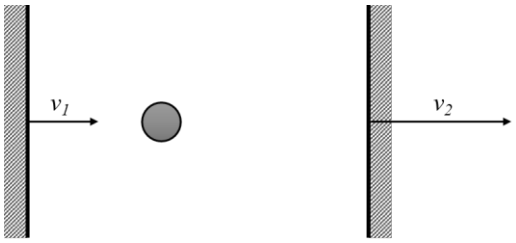
Задачи 9–10

На гладкой горизонтальной поверхности находятся две параллельные очень тяжёлые стенки и мячик, который летает между ними. Стенки движутся в противоположные стороны с одинаковыми постоянными скоростями, равными $v = 1$ м/с, а мячик сначала движется вправо со скоростью $u = 15$ м/с (см. рисунок).



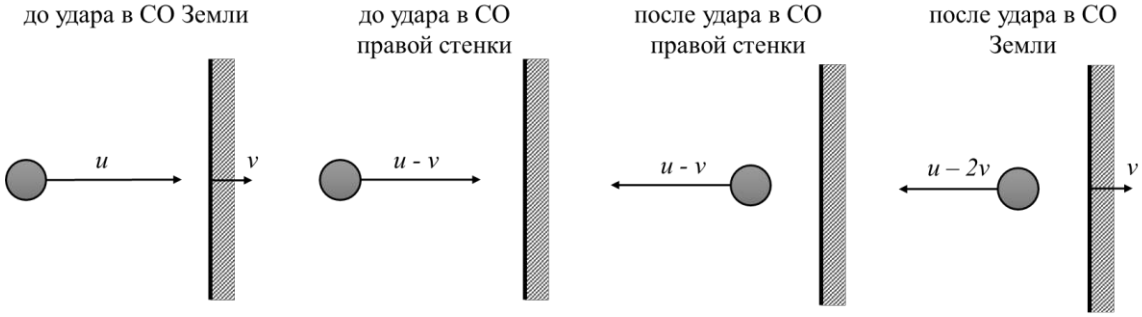
9. Сколько соударений произойдёт в этой системе? Считайте, что мячик движется вдоль одной прямой, перпендикулярной стенкам. Удары считайте абсолютно упругими (то есть при ударе о неподвижную стенку шарик отскакивает от неё в противоположном направлении, а величина его скорости не изменяется). ***(5 баллов)***

10. Сколько соударений произойдёт в системе, если мячик изначально покоится, а обе стенки движутся вправо со скоростями $v_1 = v$ и $v_2 = 1{,}5v$ соответственно (см. рисунок). ***(5 баллов)***



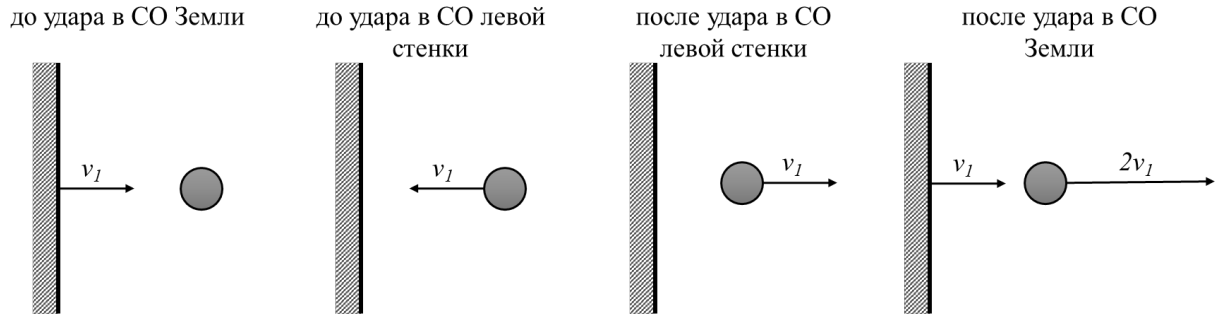
Решение:

9. Рассмотрим первое столкновение шарика с правой стенкой, для этого перейдём в систему отсчёта (СО) стенки. В ней шарик приближается к стенке со скоростью $u - v$. Так как удар абсолютно упругий, а стенка массивная, после соударения в СО правой стенки мячик будет иметь скорость $-u + v$ (направленную влево). Тогда в СО Земли скорость шарика будет равна $-u + 2v$, а её модуль будет равен $u - 2v = 13$ м/с.

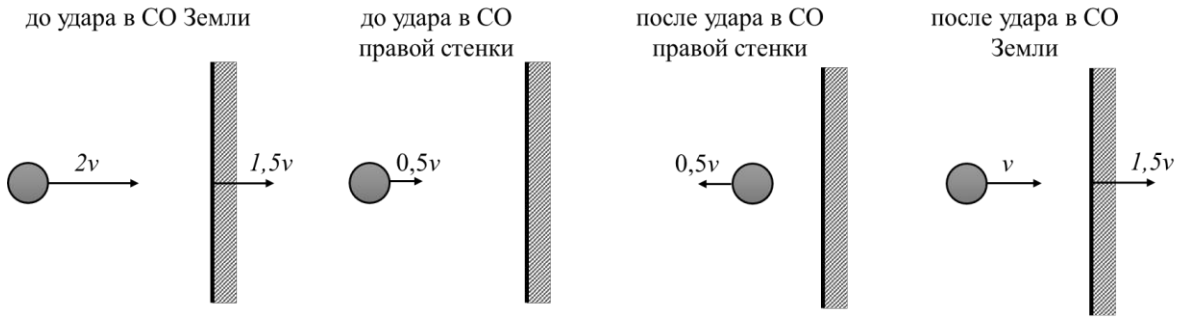


Далее мячик движется в сторону левой стенки и сталкивается с ней. Аналогично предыдущему случаю, скорость мячика после столкновения изменит своё направление на противоположное и уменьшится по величине на $2v = 2$ м/с. Столкновения будут происходить, пока скорость мячика будет превышать скорость одной из стенок. Значит, произойдёт 7 столкновений.

10. Рассмотрим первое соударение мячика с левой стенкой. В системе отсчёта левой стенки он движется к ней со скоростью $v_1 = 1$ м/с. После абсолютно упругого удара мячик в системе отсчёта левой стенки будет двигаться вправо со скоростью $v_1 = 1$ м/с. Переходя в СО, связанную с Землёй, заметим, что скорость мячика будет равна $v_1 + v_1 = 2v = 2$ м/с.



Теперь рассмотрим первое столкновение мячика с правой стенкой:



Процесс будет аналогичен рассмотренному в предыдущем пункте – скорость мячика после удара станет равной $v = 1$ м/с и будет направлена вправо. Таким образом, после второго соударения стенки и мячик будут двигаться вправо со скоростями v, $1{,}5v$ и v соответственно, а значит, больше соударений происходить не будет (левая стенка не догонит мячик, а мячик не догонит правую стенку).

Ответы:

9	**10**
7	2

Максимум за задачи 10 баллов.

Задачи 11–14

На даче у экспериментатора Ильи был установлен бассейн цилиндрической формы с жёсткими вертикальными стенками, площадь основания которого была равна $S = 5$ м^2. Илья проводил опыты по исследованию изменения уровня воды в данном бассейне при смене различных внешних факторов. Ускорение свободного падения равно $g = 10$ Н/кг, плотность воды $\rho = 1000$ кг/м^3.

11. В первом опыте Илья положил на поверхность воды надувной матрас массой $m = 4$ кг. На сколько изменился уровень воды в бассейне? Матрас не касается стенок и дна бассейна. Ответ приведите в мм, округлив до десятых долей. ***(3 балла)***

12. Далее Илья лёг на матрас сам и оказалось, что при равновесии матрас полностью погрузился в воду. Чему равна масса Ильи? Объём матраса $V_м = 92$ л, стенок и дна бассейна матрас по-прежнему не касается. Ответ приведите в кг, округлите до целого числа. ***(3 балла)***

13. На сколько изменился уровень воды в бассейне по сравнению с первоначальным (который был в отсутствие матраса) после того, как на матрас лёг Илья? Ответ приведите в мм, округлите до десятых долей. ***(2 балла)***

14. Из бассейна начинают сливать воду со скоростью $v = 9{,}84$ м^3/ч. Через какое время матрас с лежащим на нем Ильёй коснётся дна? Считайте, что матрас имеет форму прямоугольного параллелепипеда, его высота $H = 20$ см. Первоначальная глубина воды в бассейне $h_1 = 1$ м. Ответ дайте в минутах, округлите до целого числа. ***(3 балла)***

Решение:

11. До того, как Илья положил в бассейн матрас, сила давления воды на дно была равна $F_1 = \rho g h_1 \cdot S$, где h_1 – уровень воды в бассейне до погружения туда матраса, S – площадь основания бассейна, ρ – плотность воды. С другой стороны, $F_1 = m_в g$, где $m_в$ – масса воды в бассейне, откуда $\rho g h_1 S = m_в g$.

После погружения матраса сила давления воды на дно $F_2 = \rho g h_2 \cdot S$, где h_2 – уровень воды в бассейне после погружения матраса.

С другой стороны: $F_2 = m_в g + mg$, где $m_в$ – масса воды в бассейне. Отсюда $\rho g h_2 S = m_в g + mg$.

Получим $\rho g(h_2 - h_1)S = mg$, откуда $h_2 - h_1 = \frac{m}{\rho S} = 0{,}0008$ м $= 0{,}8$ мм.

12. Запишем условие плавания матраса: $F_{\text{арх}} = F_{\text{т}}$. Т. к. матрас полностью погружён в воду, то это равенство будет иметь вид: $\rho g V_{\text{м}} = (m + m_{\text{И}})g$, где $m_{\text{И}}$ – искомая масса Ильи. Отсюда $m_{\text{И}} = \rho V_{\text{м}} - m = 88$ кг.

13. Аналогично вопросу 11, получаем соотношение:

$$h_3 - h_1 = \frac{(m + m_{\text{И}})}{\rho S} = 0{,}0184\text{м} = 18{,}4\text{ мм},$$

где h_3 – уровень воды, после того как на матрас лёг Илья.

14. Т. к. матрас погружён полностью, то для того, чтоб коснуться дна, его нижняя поверхность должна опуститься на $h_3 - H$. Тогда время выливания соответствующего объёма воды: $t = \frac{(h_3 - H)S}{v} = \frac{\left(h_1 + \frac{(m+m_{\text{И}})}{\rho S} - H\right)S}{v} \approx 25$ мин.

Ответы:

11	12	13	14
0,8	88	18,4	25

Максимум за задачи 11 баллов.

Задачи 15–16

В сосуд с водой кладут чугунную гирьку массой 120 г, нагретую до +90 °C, в результате чего температура воды повышается от +15 °C до +20 °C. Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг·°C), удельная теплоёмкость чугуна 500 Дж/(кг·°C). В этом и в следующих экспериментах теплоёмкостью сосуда и потерями теплоты можно пренебречь.

15. Какая температура установится в сосуде, если положить в него ещё одну такую гирьку, не вынимая при этом первую гирьку? Ответ округлите до десятых долей градуса Цельсия. ***(4 балла)***

16. Какое минимальное количество подобных гирь нужно положить в сосуд (включая первую и вторую из прошлого пункта задачи), чтобы в нём установилась температура не менее +50 °C? При опускании гирь вода из сосуда не выливается. ***(6 баллов)***

Решение:

15. Обозначим начальные температуры чугуна и воды через $t_{\text{ч}}$ и $t_{\text{в}}$, а конечную температуру системы через $t_{\text{к}}$. Запишем уравнение теплового баланса для погружения первой гирьки в сосуд:

$$c_{\text{ч}} m_{\text{ч}} (t_{\text{к}} - t_{\text{ч}}) + c_{\text{в}} m_{\text{в}} (t_{\text{к}} - t_{\text{в}}) = 0.$$

Отсюда масса воды:

$$m_в = \frac{c_ч m_ч (t_ч - t_к)}{c_в (t_к - t_в)} = 200 \text{ г}.$$

Запишем уравнение теплового баланса для погружения двух гирь, обозначив конечную температуру для этого случая через $t_{к2}$:

$$c_ч \cdot 2m_ч (t_{к2} - t_ч) + c_в m_в (t_{к2} - t_в) = 0.$$

Отсюда новая конечная температура:

$$t_{к2} = \frac{2c_ч m_ч t_ч + c_в m_в t_в}{2c_ч m_ч + c_в m_в} \approx 24{,}4 \text{ °C}.$$

16. Запишем уравнение теплового баланса для случая погружения N гирь:

$$c_ч N m_ч (t_{кN} - t_ч) + c_в m_в (t_{кN} - t_в) = 0.$$

Отсюда

$$N = \frac{c_в m_в (t_{кN} - t_в)}{c_ч m_ч (t_ч - t_{кN})} = 12{,}25.$$

Но количество гирек нецелым быть не может, поэтому минимальное количество гирек $N = 13$.

Ответы:

15	**16**
24,4	13

Максимум за задачи 10 баллов.

Задачи 17–19

Рыбак набрал в банку объёмом 0,5 л литра 100 г дождевых червей. Средняя масса одного червя 1 г. Рыбак закрыл червей в банке герметичной крышкой, забыв проделать в ней дырочки для дыхания червей. Известно, что отношение количества молекул кислорода к общему количеству молекул воздуха в банке в момент закрывания крышки составляло 21 %. После часового нахождения червей в банке концентрация молекул кислорода в ней уменьшилась до 16 %. Считайте, что общее количество молекул разных газов в банке за это время не изменилось. Количество молекул вещества часто измеряют в молях. В одном моле содержится примерно $6 \cdot 10^{23}$ молекул. Будем считать, что при температуре хранения банки 1 моль молекул любого газа занимает объём 22,4 л. Среднюю плотность червя примите равной плотности воды.

17. Рассчитайте объём воздуха в закрытой банке с червями. Дайте ответ в литрах с округлением до десятых долей. ***(3 балла)***

18. Сколько молей молекул кислорода содержалось в банке сразу после того, как её закрыли крышкой? Дайте ответ в миллимолях с округлением до сотых долей. ***(3 балла)***

19. Сколько молекул кислорода в сутки в среднем потребляет один дождевой червь при дыхании? Дайте ответ в миллимолях в сутки с округлением до десятых долей. ***(4 балла)***

Решение:

17. Для поиска объёма воздуха в банке вычтем из общего объёма банки объём червей:

$$V = V_0 - \frac{m}{\rho} = 0{,}5 \text{ л} - \frac{0{,}1 \text{ кг}}{1 \frac{\text{кг}}{\text{л}}} = 0{,}4 \text{ л}.$$

18. Для поиска количества молей молекул кислорода найдём общее количество молекул в банке и умножим его на процентную концентрацию кислорода:

$$\nu_0 = \alpha_0 \frac{V}{V_m} = 0{,}21 \cdot \frac{0{,}4}{22{,}4} = 3{,}75 \text{ ммоль}.$$

19. Рассчитаем, сколько всего молей кислорода использовали черви за 1 час:

$$\Delta\nu = (\alpha_0 - \alpha_1)\frac{V}{V_m}.$$

Поделим полученное значения на количество червей в банке

$$\Delta\nu_1 = \frac{\Delta\nu}{N} = \frac{\Delta\nu \cdot m_1}{m}$$

и умножим на количество часов в сутках:

$$\Delta\nu_{\text{сут}} = \Delta\nu_1 \cdot \tau = (\alpha_0 - \alpha_1)\frac{V}{V_m}\frac{m_1}{m}\tau = (0{,}21 - 0{,}16) \cdot \frac{0{,}4}{22{,}4} \cdot \frac{1}{100} \cdot 24 =$$
$$= 0{,}2 \ {}^{\text{ммоль}}/_{\text{сутки}}.$$

Ответы:

17	18	19
0,4	3,75	0,2

Максимум за задачи 10 баллов.

Максимальный балл за работу – 60.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ФИЗИКА. 2023–2024 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС

Максимальный балл за работу – 60.

Тестовые задания

1. Пусть физическая величина x выражается через другие физические величины следующей формулой: $x = \frac{V_0^2}{4I}$, где V_0 – некоторая скорость, а I – некоторая сила тока. Какая из представленных ниже физических величин обладает той же размерностью, что и величина x?

1) $\frac{W}{mU}$, где W, U и m – некоторые энергия, напряжение и масса соответственно
2) qaV, где q, a и V – некоторые заряд, ускорение и скорость соответственно
3) $\frac{lV}{q}$ где q, l и V – некоторые заряд, расстояние и скорость соответственно
4) $\frac{qU}{m}$ где q, U и m – некоторые заряд, напряжение и масса соответственно

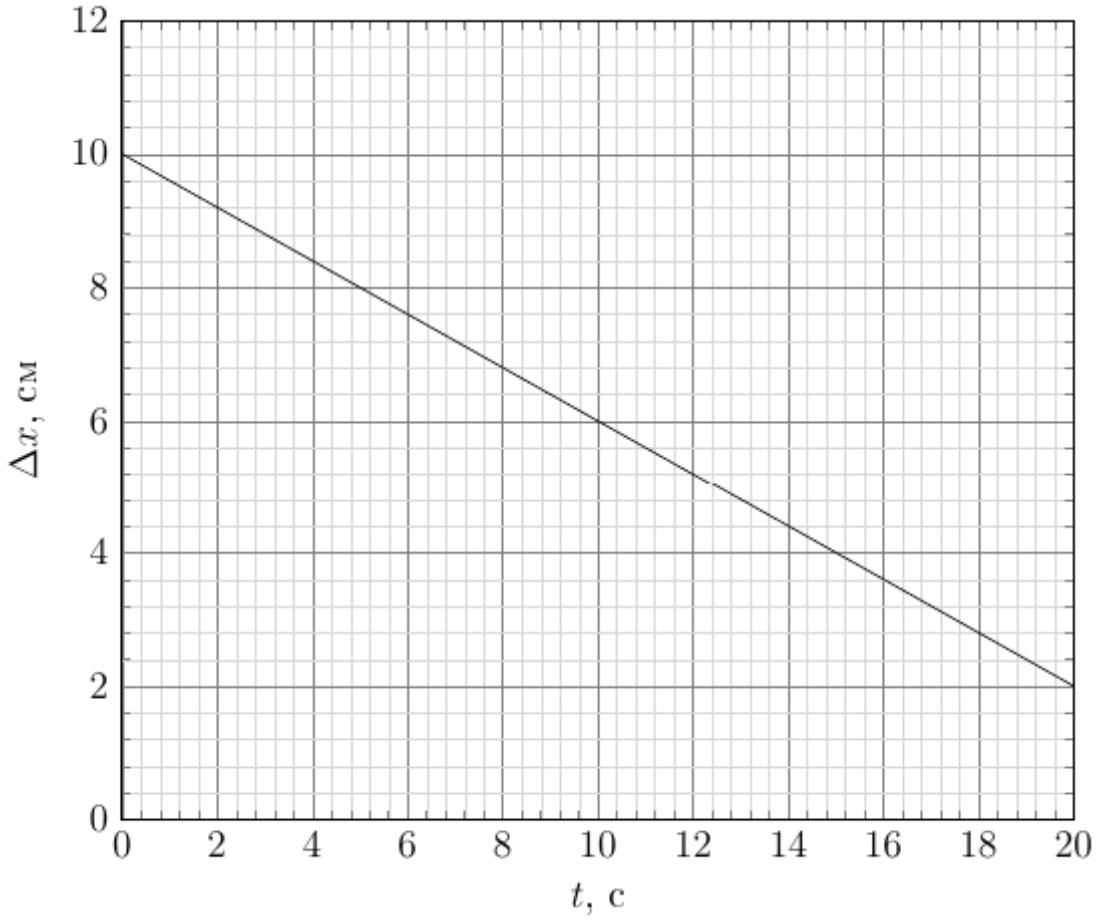
2. У экспериментатора есть два одинаковых резистора. Их сопротивление при параллельном соединении равно 3 Ом. Какое сопротивление будет иметь цепь, собранная из этих резисторов, соединённых последовательно?

1) 3 Ом
2) 6 Ом
3) 1,5 Ом
4) 12 Ом

3. Известно, что для любой температуры, измеренной в градусах Цельсия и в градусах профессора Чудакова, выполняется следующее соотношение: $C = \alpha L + \beta$, где α и β – некоторые константы, C – температура в градусах Цельсия, а L – температура в градусах Чудакова. Также известно, что 20 градусов Цельсия соответствуют 48 градусам Чудакова, а 30 градусов Цельсия соответствуют 66 градусам Чудакова. Скольким градусам Цельсия соответствуют 102 градуса Чудакова?

1) 36
2) 50
3) 57
4) 64

4. Две частицы движутся вдоль оси *OX*. Экспериментатор сформулировал гипотезу, согласно которой закон движения для первой частицы описывается формулой $x = x_1 + v_1 t + ct^3$, а для второй частицы – формулой $x = x_2 + v_2 t$. На графике представлена экспериментально полученная зависимость разностей координат этих двух частиц от времени.



Выберите все верные утверждения. Из данного графика можно определить:

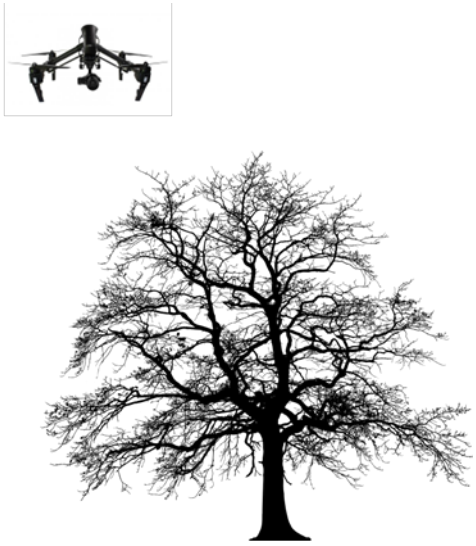
1) координаты x_1 и x_2
2) проекцию v_1 начальной скорости первой частицы на ось *OX*
3) проекцию v_2 скорости второй частицы на ось *OX*
4) величину c
5) нет возможности определить ни одну из перечисленных величин

5. Петя, проезжая в автомобиле по прямой дороге мимо растущего на некотором расстоянии от неё высокого старого дерева, сделал две фотографии: сначала фотографию № 1, а потом фотографию № 2. На обе фотографии попал квадрокоптер, зависший в одной точке пространства. Известно, что автомобиль двигался слева направо относительно дерева на фотографии, а квадрокоптер игрушечный и помещается в школьный рюкзак.

1)



2)



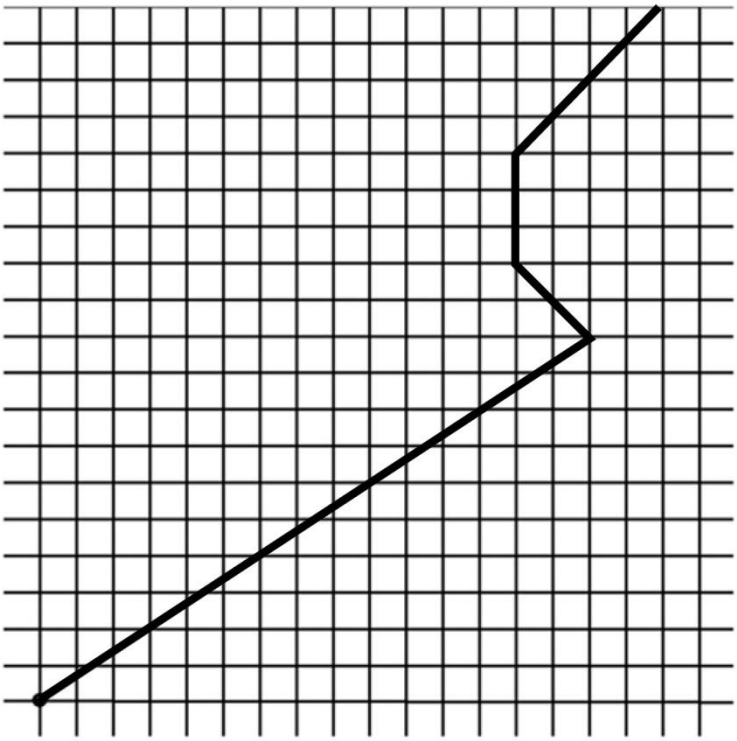
Выберите верное утверждение.

1) Квадрокоптер находится ближе к проезжающему автомобилю, чем дерево.
2) Дерево находится ближе к проезжающему автомобилю, чем квадрокоптер.
3) Квадрокоптер находится непосредственно над вершиной дерева.
4) По фотографии невозможно делать выводы о положении дерева и квадрокоптера относительно движущегося автомобиля.

Задания с кратким ответом

Задачи 6-9

В архиве лаборатории обнаружили график зависимости координаты некоторого небольшого тела от времени. Чернила выцвели, и часть представленной на графике информации оказалась утраченной. Из пояснительной записки к графику удалось установить, что его оси были параллельны линиям сетки, а начало координат было обозначено жирной точкой. Также стало известно, что данное тело останавливалось на полторы минуты, а его средняя путевая скорость за промежуток времени, для которого был построен график, составила 0,7 м/с.



6. Как на этом графике расположена ось времени?

А) вертикально
Б) горизонтально
В) недостаточно данных для ответа на вопрос

7. В течение какого промежутка времени скорость тела была отлична от нуля? Дайте ответ в минутах с округлением до десятых долей.

8. Чему была равна средняя скорость перемещения тела? Дайте ответ в м/мин с округлением до целого числа.

9. С каким постоянным ускорением должно было двигаться данное тело, чтобы пройти тот же путь за то же время, если бы его начальная скорость была нулевой? Дайте ответ в мм/с^2 с округлением до десятых долей.

Задачи 10-12

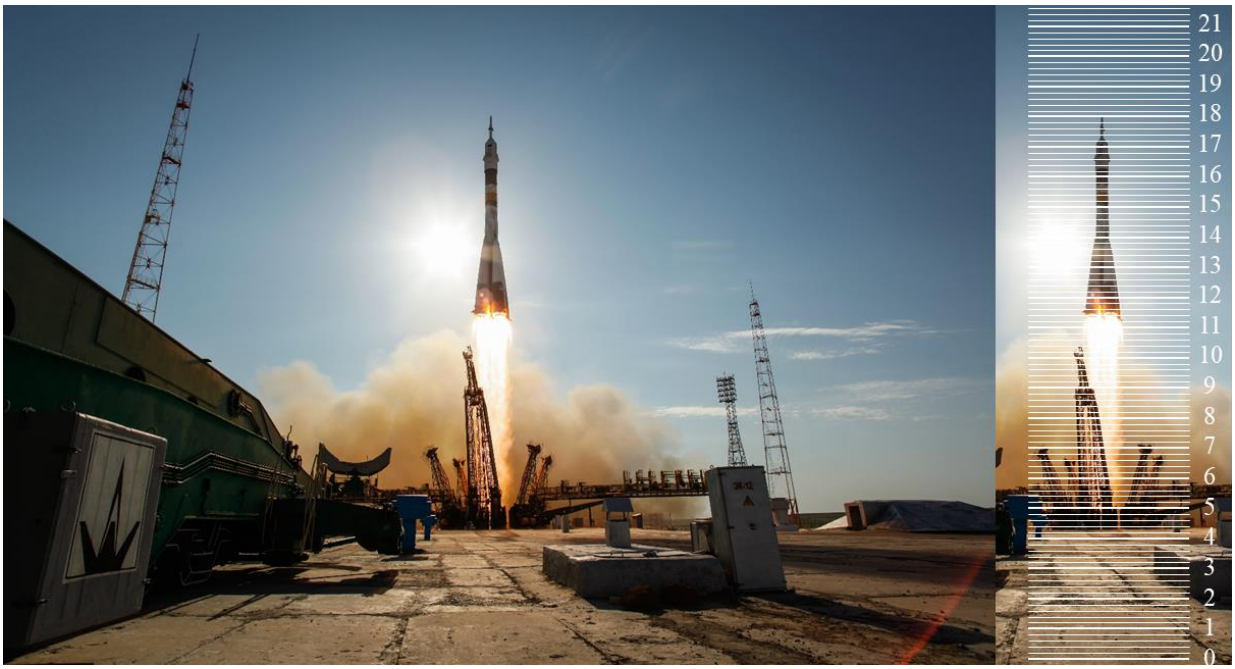
Просматривая видеозапись старта ракеты-носителя «Союз», состоявшегося в 7.01 по Московскому времени 15 мая 2012 года, можно заметить, что для преодоления расстояния, равного собственной высоте ракеты, она затратила время $t = 5$ с с момента отрыва от стартового стола. Высота ракеты «Союз» $h = 49{,}5$ м, ускорение свободного падения $g = 10$ м/с^2.

10. Считая силу тяги двигателей ракеты постоянной, вычислите ускорение ракеты в течение этого времени. Ответ выразите в м/с^2 и округлите до целого числа.

11. Через 9 минут полёта космический корабль был выведен на орбиту, израсходовав значительное количество топлива. Находившиеся в кабине космонавты в течение этого времени испытывали перегрузку. Как менялась величина этой перегрузки, если считать, что сила тяги двигателей оставалась неизменной? Выберите правильный вариант ответа.

А) уменьшалась
Б) увеличивалась
В) оставалась неизменной

12. На кадре из упомянутой видеозаписи видно, что объектив камеры направлен прямо против солнца. В момент старта высота солнца над горизонтом на космодроме «Байконур» составляла 16,5 градусов. Используя сетку, нанесённую на кадр, оцените, на каком расстоянии от места старта была установлена камера. Дайте ответ в м, округлив его до десятков.



Задачи 13-14

На рисунке 1 изображена схема электрической цепи миллиамперметра с двойной шкалой (см. рис. 2). Цепь состоит из гальванометра G и двух резисторов. Стрелка миллиамперметра отклоняется в максимальное положение при протекании через гальванометр G тока силой $I_{max} = 5$ мА. Сопротивление гальванометра $R_G = 100$ Ом.

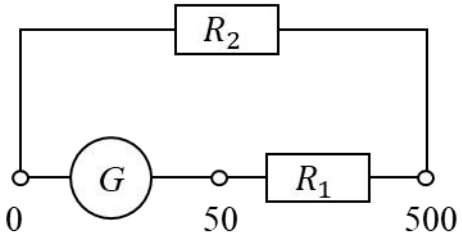


Рис. 1



Рис. 2

10. Определите отношение сопротивлений резисторов R_1/R_2. Ответ округлите до целого числа.

11. Определите сопротивление R_2. Дайте ответ в Ом с округлением до десятых долей.

Задачи 15-16

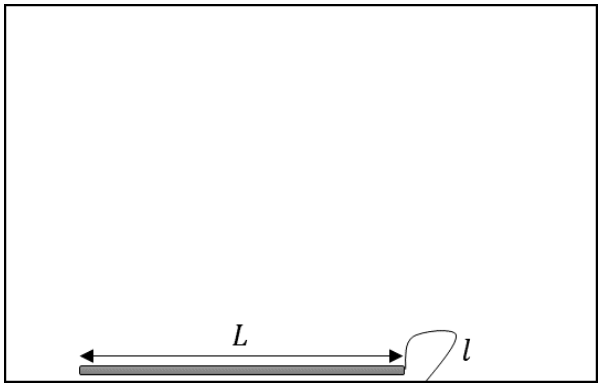
Петя нашёл на балконе сильно высохшую, нагревшуюся на солнце краску в канистре и решил разбавить её растворителем. Канистра была наполнена краской на 3/4 объёма. Оставшийся объём Петя заполнил растворителем и хорошо перемешал. Консистенция краски ему не понравилась, он отлил четверть содержимого канистры, а оставшуюся четверть вновь заполнил растворителем. Петя вновь перемешал краску, и консистенция опять его не устроила. Он повторил операцию – снова вылил 1/4 содержимого и добавил доверху растворитель. На этот раз получившаяся концентрация Пете понравилась.

15. Рассчитайте отношение концентрации сухого красящего вещества в краске после первого перемешивания к его концентрации в конце опыта. Ответ округлите до десятых долей.

16. Какова была начальная температура сухой краски $T_н$, если известно, что растворитель взяли из подвала и его температура составляла $T_р = 18$ °C, а температура содержимого канистры в конечном состоянии стала равна $T_к = 30$ °C? Теплоёмкость единицы объёма содержимого канистры считайте одинаковой при любой концентрации сухого красящего вещества. Теплоёмкостью канистры, а также тепловыми потерями в окружающую среду и механической работой, совершаемой при перемешивании, можно пренебречь. Дайте ответ в градусах Цельсия с округлением до десятых долей.

Задачи 17–19

К горизонтальному дну сосуда с помощью нити длиной $l = 20$ см привязан конец тонкой прямой однородной палочки. Длина палочки $L = 50$ см, площадь её поперечного сечения $s = 2$ мм^2, её плотность $\rho = 500$ кг/м^3. В сосуд наливают воду, плотность воды $\rho_0 = 1000$ кг/м^3. Палочка не касается стенок сосуда. Ускорение свободного падения примите равным $g = 10$ м/с^2.



17. Определите угол наклона палочки к горизонту, если уровень воды находится на расстоянии $h = 10$ см от дна сосуда. Дайте ответ в градусах с округлением до целого числа.

18. Определите угол наклона палочки к горизонту, если уровень воды находится на расстоянии $H = 30$ см от дна сосуда. Дайте ответ в градусах с округлением до десятых долей.

19. Определите модуль силы натяжения нити во втором случае. Дайте ответ в мН с округлением до целого числа.

Максимальный балл за работу – 60.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ФИЗИКА. 2023–2024 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Максимальный балл за работу – 60.

Тестовые задания

1. Пусть физическая величина x выражается через другие физические величины следующей формулой: $x = \frac{V_0^2}{4I}$, где V_0 – некоторая скорость, а I – некоторая сила тока. Какая из представленных ниже физических величин обладает той же размерностью, что и величина x?

1) $\frac{W}{mU}$, где W, U и m – некоторые энергия, напряжение и масса соответственно
2) qaV, где q, a и V – некоторые заряд, ускорение и скорость соответственно
3) $\frac{lV}{q}$ где q, l и V – некоторые заряд, расстояние и скорость соответственно
4) $\frac{qU}{m}$ где q, U и m – некоторые заряд, напряжение и масса соответственно

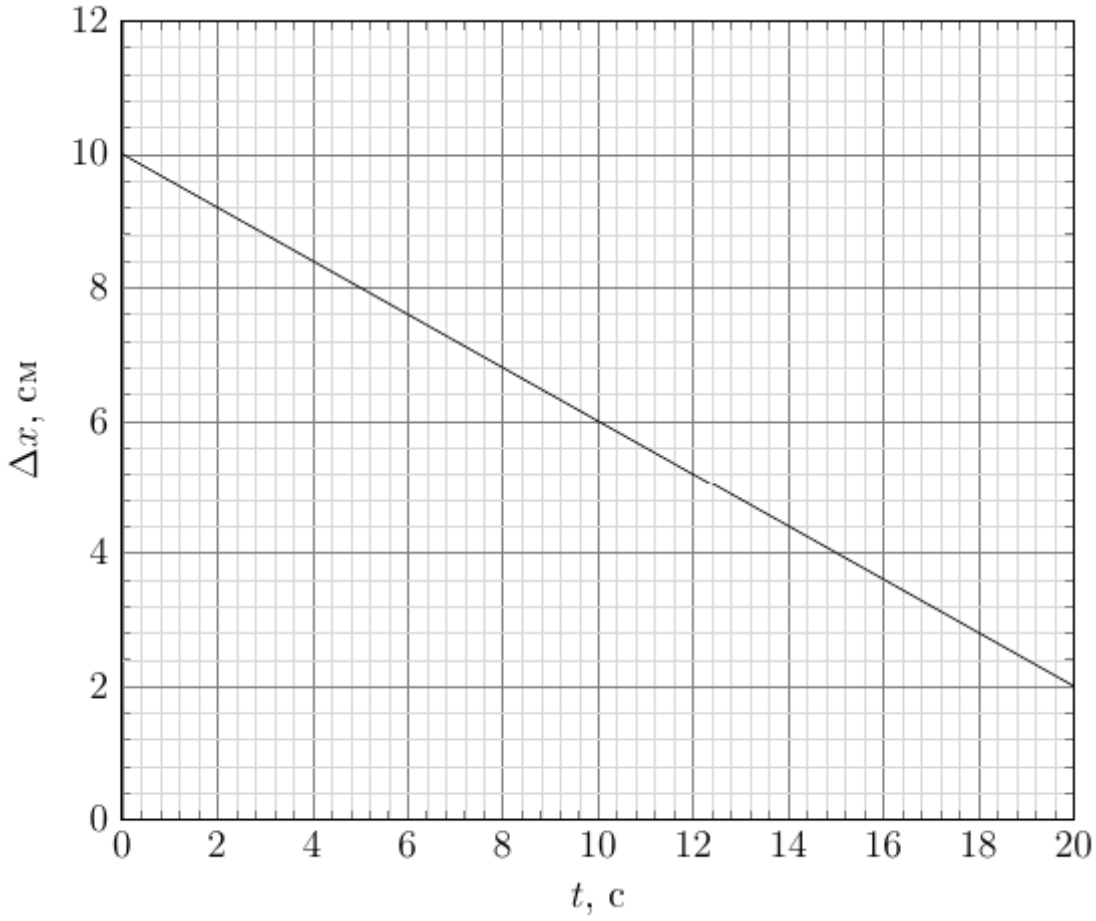
2. У экспериментатора есть два одинаковых резистора. Их сопротивление при параллельном соединении равно 3 Ом. Какое сопротивление будет иметь цепь, собранная из этих резисторов, соединённых последовательно?

1) 3 Ом
2) 6 Ом
3) 1,5 Ом
4) 12 Ом

3. Известно, что для любой температуры, измеренной в градусах Цельсия и в градусах профессора Чудакова, выполняется следующее соотношение: $C = \alpha L + \beta$, где α и β – некоторые константы, C – температура в градусах Цельсия, а L – температура в градусах Чудакова. Также известно, что 20 градусов Цельсия соответствуют 48 градусам Чудакова, а 30 градусов Цельсия соответствуют 66 градусам Чудакова. Скольким градусам Цельсия соответствуют 102 градуса Чудакова?

1) 36
2) 50
3) 57
4) 64

4. Две частицы движутся вдоль оси *OX*. Экспериментатор сформулировал гипотезу, согласно которой закон движения для первой частицы описывается формулой $x = x_1 + v_1 t + ct^3$, а для второй частицы – формулой $x = x_2 + v_2 t$. На графике представлена экспериментально полученная зависимость разностей координат этих двух частиц от времени.



Выберите все верные утверждения. Из данного графика можно определить:

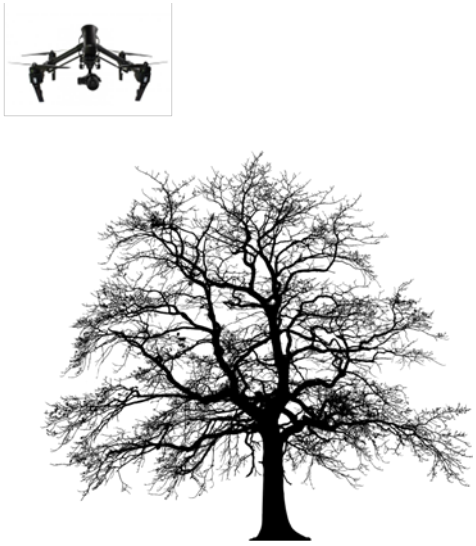
1) координаты x_1 и x_2
2) проекцию v_1 начальной скорости первой частицы на ось *OX*
3) проекцию v_2 скорости второй частицы на ось *OX*
4) величину c
5) нет возможности определить ни одну из перечисленных величин

5. Петя, проезжая в автомобиле по прямой дороге мимо растущего на некотором расстоянии от неё высокого старого дерева, сделал две фотографии: сначала фотографию № 1, а потом фотографию № 2. На обе фотографии попал квадрокоптер, зависший в одной точке пространства. Известно, что автомобиль двигался слева направо относительно дерева на фотографии, а квадрокоптер игрушечный и помещается в школьный рюкзак.

1)



2)



Выберите верное утверждение.

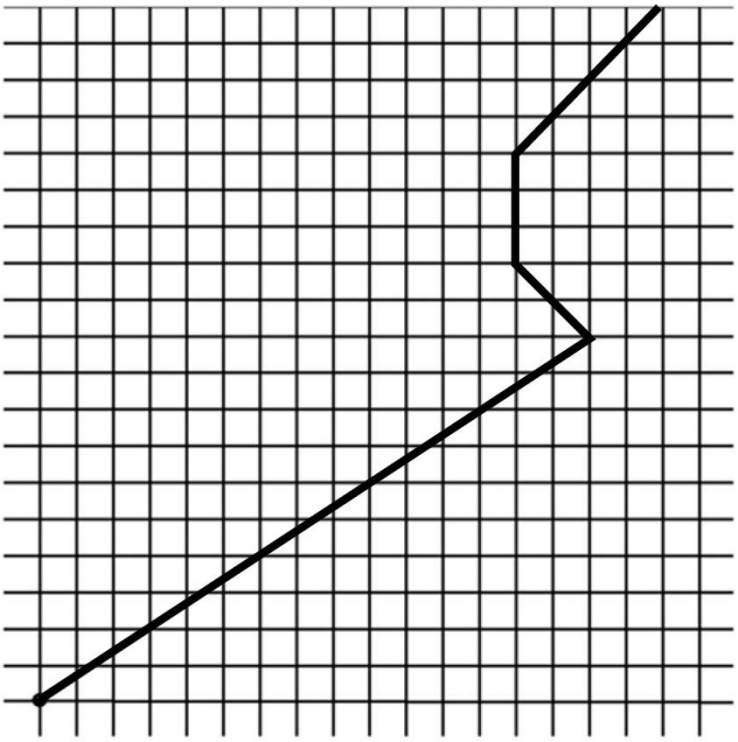
1) Квадрокоптер находится ближе к проезжающему автомобилю, чем дерево.
2) Дерево находится ближе к проезжающему автомобилю, чем квадрокоптер.
3) Квадрокоптер находится непосредственно над вершиной дерева.
4) По фотографии невозможно делать выводы о положении дерева и квадрокоптера относительно движущегося автомобиля.

№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Ответ	3	4	2	4	1
Балл	***2 балла***	***2 балла***	***2 балла***	***2 балла***	***2 балла***

Задания с кратким ответом

Задачи 6-9

В архиве лаборатории обнаружили график зависимости координаты некоторого небольшого тела от времени. Чернила выцвели, и часть представленной на графике информации оказалась утраченной. Из пояснительной записки к графику удалось установить, что его оси были параллельны линиям сетки, а начало координат было обозначено жирной точкой. Также стало известно, что данное тело останавливалось на полторы минуты, а его средняя путевая скорость за промежуток времени, для которого был построен график, составила 0,7 м/с.



6. Как на этом графике расположена ось времени? ***(2 балла)***

А) вертикально
Б) горизонтально
В) недостаточно данных для ответа на вопрос

7. В течение какого промежутка времени скорость тела была отлична от нуля? Дайте ответ в минутах с округлением до десятых долей. ***(2 балла)***

8. Чему была равна средняя скорость перемещения тела? Дайте ответ в м/мин с округлением до целого числа. ***(3 балла)***

9. С каким постоянным ускорением должно было двигаться данное тело, чтобы пройти тот же путь за то же время, если бы его начальная скорость была нулевой? Дайте ответ в мм/с^2 с округлением до десятых долей. ***(3 балла)***

Решение:

6. Видно, что один участок графика вертикален, он отвечает остановке. Следовательно, ось времени на изображённом графике должна быть направлена вертикально.

7. Известно, что тело останавливалось на 1,5 минуты. Этот промежуток времени соответствует 3 клеточкам. Значит, цена деления по оси времени составляет половину минуты:

$$\Delta t = \frac{1{,}5 \text{ мин}}{3} = 0{,}5 \text{ мин}.$$

Общее время движения с отличной от нуля скоростью, согласно графику, соответствует 16 клеточкам или

$$t = 16\Delta t = 8 \text{ мин}.$$

8. Посчитаем путь, пройденный телом за всё время движения. Он соответствует 21 клетке. С другой стороны, мы можем рассчитать этот же путь, умножив общее время движения, которое с учётом времени остановки равно 9,5 мин, на среднюю путевую скорость:

$$l = 9{,}5 * 60 * 0{,}7 = 399 \text{ м}.$$

Таким образом, цена деления (размер одной клеточки) по горизонтальной оси координаты составляет:

$$\Delta x = \frac{399 \text{ м}}{21} = 19 \text{ м}.$$

Рассчитаем среднюю скорость движения, разделив перемещение s (оно соответствует 17 клеткам) на все время движения:

$$v_{\text{ср}} = \frac{17 \cdot 19 \text{ м}}{9{,}5 \cdot 1 \text{ мин}} = 34 \text{ м/мин}.$$

9. Искомое ускорение равно:

$$a = \frac{2s}{t^2} = \frac{2 \cdot 21 \cdot 19 \text{ м}}{(9{,}5 \cdot 60 \text{ с})^2} \approx 2{,}5 \ \frac{\text{мм}}{\text{с}^2}.$$

Ответ:

6	7	8	9
вертикально	8	34	2,5

Максимум за задачи 10 баллов.

Задачи 10-12

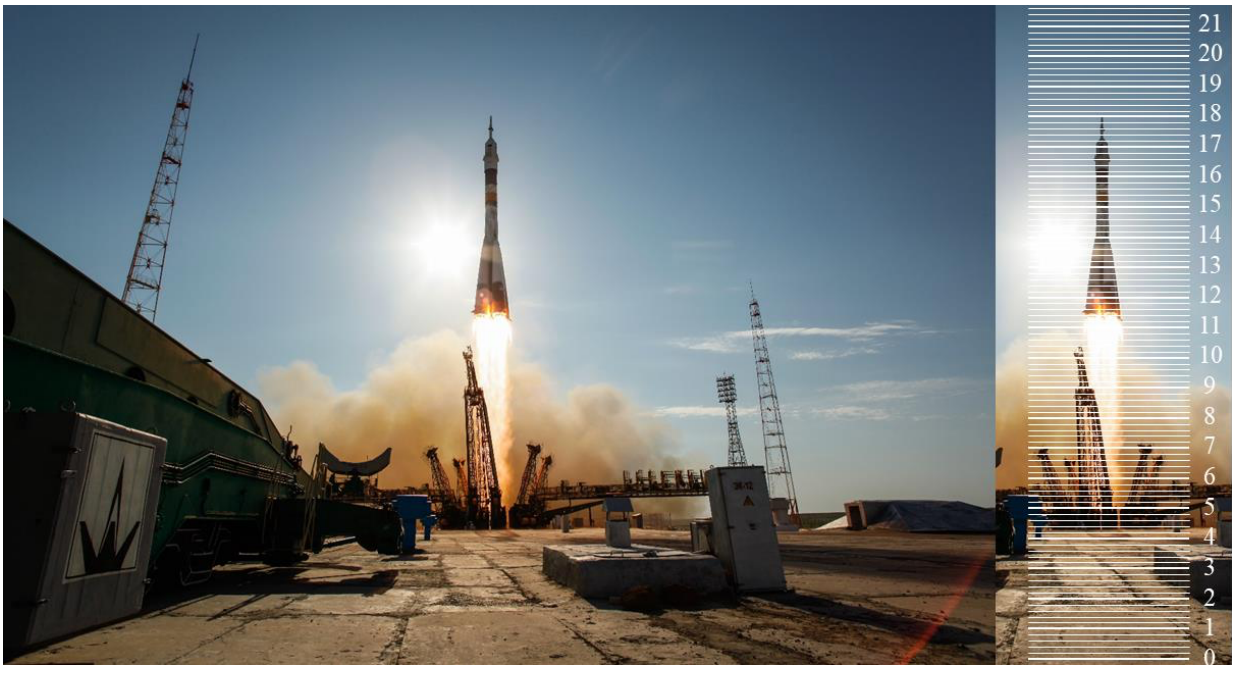
Просматривая видеозапись старта ракеты-носителя «Союз», состоявшегося в 7.01 по Московскому времени 15 мая 2012 года, можно заметить, что для преодоления расстояния, равного собственной высоте ракеты, она затратила время $t = 5$ с с момента отрыва от стартового стола. Высота ракеты «Союз» $h = 49{,}5$ м, ускорение свободного падения $g = 10$ м/с^2.

10. Считая силу тяги двигателей ракеты постоянной, вычислите ускорение ракеты в течение этого времени. Ответ выразите в м/с^2 и округлите до целого числа. ***(2 балла)***

11. Через 9 минут полёта космический корабль был выведен на орбиту, израсходовав значительное количество топлива. Находившиеся в кабине космонавты в течение этого времени испытывали перегрузку. Как менялась величина этой перегрузки, если считать, что сила тяги двигателей оставалась неизменной? Выберите правильный вариант ответа. ***(3 балла)***

А) уменьшалась
Б) увеличивалась
В) оставалась неизменной

12. На кадре из упомянутой видеозаписи видно, что объектив камеры направлен прямо против солнца. В момент старта высота солнца над горизонтом на космодроме «Байконур» составляла 16,5 градусов. Используя сетку, нанесённую на кадр, оцените, на каком расстоянии от места старта была установлена камера. Дайте ответ в м, округлив его до десятков. ***(5 баллов)***

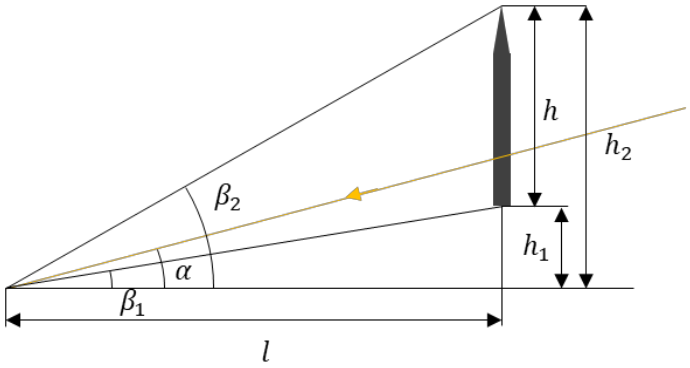


Решение:

10. Для расчёта ускорения воспользуемся формулой, связывающей время движения и перемещение при равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью: $h = \frac{at^2}{2}$. Отсюда для ускорение получаем: $a = \frac{2h}{t^2} \approx 4$ м/с^2.

11. Из-за сгорания топлива масса ракеты уменьшалась. Поэтому при неизменной силе тяги двигателей её ускорение увеличивалось. Следовательно, увеличивалась и перегрузка, испытываемая космонавтами.

12. Сделаем рисунок в боковой проекции.



Координата горизонта на фотографии (по сетке) $x_г = 4{,}2$. Координата центра солнца на фотографии $x_c = 13{,}6$. Координата нижней точки ракеты $x_н = 11{,}2$, верхней – $x_в = 18{,}0$. Углы, под которыми видны из места съёмки нижняя и верхняя точки ракеты, могут быть найдены следующим образом:

$$\beta_1 = \alpha\frac{x_н - x_г}{x_c - x_г} \approx 12{,}3°,$$

$$\beta_2 = \alpha\frac{x_в - x_г}{x_c - x_г} \approx 24{,}2°.$$

Тангенсы этих углов равны

$$\operatorname{tg}\beta_1 = \frac{h_1}{l}, \qquad \operatorname{tg}\beta_2 = \frac{h_2}{l}.$$

Поэтому

$$\operatorname{tg}\beta_2 - \operatorname{tg}\beta_1 = \frac{h_2 - h_1}{l} = \frac{h}{l}.$$

Тогда для расстояния между камерой и местом старта получаем:

$$l = \frac{h}{\operatorname{tg}\beta_2 - \operatorname{tg}\beta_1} \approx 210 \text{ м}.$$

Ответ:

10	11	12
4	увеличивалась	[100;300]

Максимум за задачи 10 баллов.

Задачи 13-14

На рисунке 1 изображена схема электрической цепи миллиамперметра с двойной шкалой (см. рис. 2). Цепь состоит из гальванометра G и двух резисторов. Стрелка миллиамперметра отклоняется в максимальное положение при протекании через гальванометр G тока силой $I_{max} = 5$ мА. Сопротивление гальванометра $R_G = 100$ Ом.

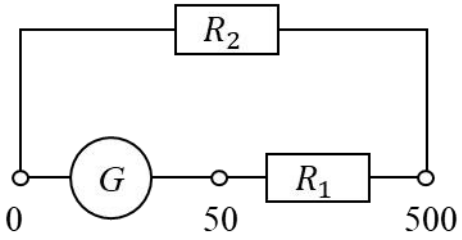


Рис. 1



Рис. 2

13. Определите отношение сопротивлений резисторов R_1/R_2. Ответ округлите до целого числа. ***(5 баллов)***

14. Определите сопротивление R_2. Дайте ответ в Ом с округлением до десятых долей. ***(5 баллов)***

Решение:

13. Пусть миллиамперметр включён в цепь через контакты «0-50», и через него протекает ток силой $I_{50} = 50$ мА. При этом через гальванометр должен течь ток $I_G = I_{\max}$. Запишем условие равенства напряжений на гальванометре и последовательно соединённых резисторах R_1 и R_2:

$$I_G R_G = (I_{50} - I_G)(R_1 + R_2).$$

Пусть теперь миллиамперметр включён в цепь через контакты «0-500», и через него протекает ток силой $I_{500} = 500$ мА. При этом через гальванометр также должен течь ток $I_G = I_{\max}$. Запишем условие равенства напряжений на параллельных участках цепи:

$$I_G(R_G + R_1) = (I_{500} - I_G)R_2.$$

Исключим из полученной системы уравнений все слагаемые с I_G:

$$I_{50}(R_1 + R_2) = I_{500}R_2.$$

Отсюда отношение сопротивлений:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{I_{500}}{I_{50}} - 1 = 9.$$

14. Рассчитаем сопротивление R_2, подставив полученное соотношение в первое уравнение системы:

$$R_2 = \frac{I_{\max} R_G}{10(I_{50} - I_{\max})} \approx 1{,}1 \text{ Ом}.$$

Ответ:

13	14
9	1,1

Максимум за задачи 10 баллов.

Задачи 15-16

Петя нашёл на балконе сильно высохшую, нагревшуюся на солнце краску в канистре и решил разбавить её растворителем. Канистра была наполнена краской на 3/4 объёма. Оставшийся объём Петя заполнил растворителем и хорошо перемешал. Консистенция краски ему не понравилась, он отлил четверть содержимого канистры, а оставшуюся четверть вновь заполнил растворителем. Петя вновь перемешал краску, и консистенция опять его не устроила. Он повторил операцию – снова вылил 1/4 содержимого и добавил доверху растворитель. На этот раз получившаяся концентрация Пете понравилась.

15. Рассчитайте отношение концентрации сухого красящего вещества в краске после первого перемешивания к его концентрации в конце опыта. Ответ округлите до десятых долей. ***(4 балла)***

16. Какова была начальная температура сухой краски $T_н$, если известно, что растворитель взяли из подвала и его температура составляла $T_р = 18$ °C, а температура содержимого канистры в конечном состоянии стала равна $T_к = 30$ °C? Теплоёмкость единицы объёма содержимого канистры считайте одинаковой при любой концентрации сухого красящего вещества. Теплоёмкостью канистры, а также тепловыми потерями в окружающую среду и механической работой, совершаемой при перемешивании, можно пренебречь. Дайте ответ в градусах Цельсия с округлением до десятых долей. ***(5 баллов)***

Решение:

15. Концентрация неизменного количества частиц обратно пропорциональна занимаемому ими объёму. При каждом разбавлении краски в неё добавляют 1/4 объёма растворителя, то есть концентрация сухого вещества краски уменьшается в 4/3 раза. Поскольку после первого перемешивания таких итераций происходило две, то искомое отношение концентраций составит:

$$k = \left(\frac{4}{3}\right)^2 \approx 1{,}8.$$

16. Пусть объём канистры равен V. Составим уравнение теплового баланса для краски и добавленного в неё растворителя для первой итерации понижения концентрации:

$$C\frac{3}{4}V(T_\text{н} - T_1) = C\frac{1}{4}V(T_1 - T_p),$$

где C – теплоёмкость единицы объёма содержимого канистры. Выразим из полученной формулы температуру T_1 содержимого канистры после первой итерации понижения концентрации:

$$T_1 = \frac{3T_\text{н} + T_\text{р}}{4}.$$

Запишем аналогичные выражения для второй и третьей итераций:

$$T_2 = \frac{3T_1 + T_\text{р}}{4}; \qquad T_\text{к} = \frac{3T_2 + T_\text{р}}{4}.$$

Свяжем конечную и начальную температуру содержимого канистры:

$$T_\text{к} = \frac{3\dfrac{3\dfrac{3T_\text{н} + T_\text{р}}{4} + T_\text{р}}{4} + T_\text{р}}{4} = \frac{27}{64}T_\text{н} + \frac{37}{64}T_\text{р}.$$

Тогда начальная температура содержимого канистры составит:

$$T_\text{н} = \frac{64T_\text{к} - 37T_\text{р}}{27} \approx 46{,}4\ ^\circ\text{C}.$$

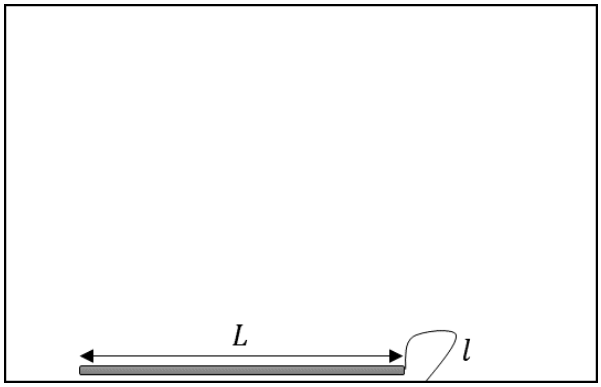
Ответ:

15	**16**
1,8	46,4

Максимум за задачи 9 баллов.

Задачи 17–19

К горизонтальному дну сосуда с помощью нити длиной $l = 20$ см привязан конец тонкой прямой однородной палочки. Длина палочки $L = 50$ см, площадь её поперечного сечения $s = 2$ мм^2, её плотность $\rho = 500$ кг/м^3. В сосуд наливают воду, плотность воды $\rho_0 = 1000$ кг/м^3. Палочка не касается стенок сосуда. Ускорение свободного падения примите равным $g = 10$ м/с^2.



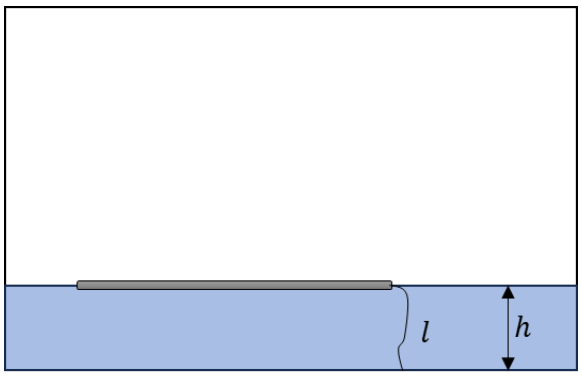
17. Определите угол наклона палочки к горизонту, если уровень воды находится на расстоянии $h = 10$ см от дна сосуда. Дайте ответ в градусах с округлением до целого числа. ***(2 балла)***

18. Определите угол наклона палочки к горизонту, если уровень воды находится на расстоянии $H = 30$ см от дна сосуда. Дайте ответ в градусах с округлением до десятых долей. ***(5 баллов)***

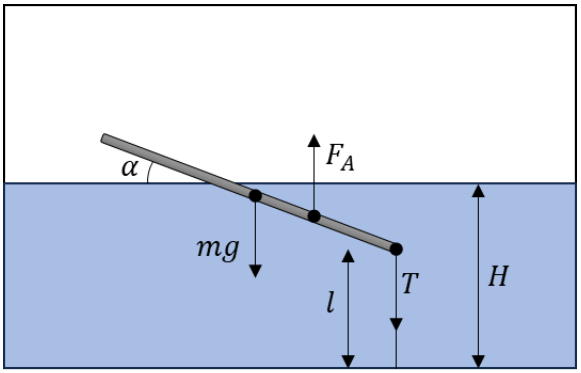
19. Определите модуль силы натяжения нити во втором случае. Дайте ответ в мН с округлением до целого числа. ***(4 балла)***

Решение:

17. Пока расстояние от уровня жидкости до дна сосуда не превышает длины нити, нить оказывается ненатянутой. Палочка устойчиво плавает в горизонтальном положении, то есть угол, который она составляет с горизонтом, равен 0°.



18. В случае, когда высота уровня воды больше длины нити ($H > l$), нить натягивается и палочка занимает наклонное положение.



Равновесие палочки определяется тремя силами: силой тяжести, силой Архимеда (приложена к центру масс погружённой части палочки) и силой натяжения нити. Сила тяжести может быть вычислена как

$$mg = \rho sLg.$$

Сила Архимеда рассчитывается через объём погружённой части тела:

$$F_A = \rho_0 \frac{H-l}{\sin\alpha} sg.$$

Запишем уравнение моментов для палочки относительно точки крепления нити:

$$mg\frac{L}{2}\cos\alpha = F_A \frac{H-l}{2\,\mathrm{tg}\,\alpha}.$$

Подставляя выражения для сил,

$$\rho sLg\frac{L}{2}\cos\alpha = \rho_0 \frac{H-l}{\sin\alpha} sg \frac{H-l}{2\,\mathrm{tg}\,\alpha}.$$

Отсюда для угла наклона палочки к горизонту получаем

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{H-l}{L}\sqrt{\frac{\rho_0}{\rho}}\right) \approx 16{,}4°\,.$$

19. Рассчитаем модуль силы натяжения нити как разницу силы Архимеда и силы тяжести:

$$T = F_A - mg = \rho_0 \frac{H-l}{\sin\alpha} sg - \rho sLg = sLg\left(\sqrt{\rho\rho_0} - \rho\right) \approx 2 \text{ мН}.$$

Ответ:

17	18	19
0	[16,0;17,0]	2

Максимум за задачи 11 баллов.

Максимальный балл за работу – 60.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ФИЗИКА. 2023–2024 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС

Максимальный балл за работу – 60.

Тестовые задания

1. Маленький камень бросают с горизонтальной ровной поверхности с начальной скоростью V_0 под углом α к горизонту. Чему равен радиус кривизны траектории камня в наивысшей точке? В формулах g – ускорение свободного падения.

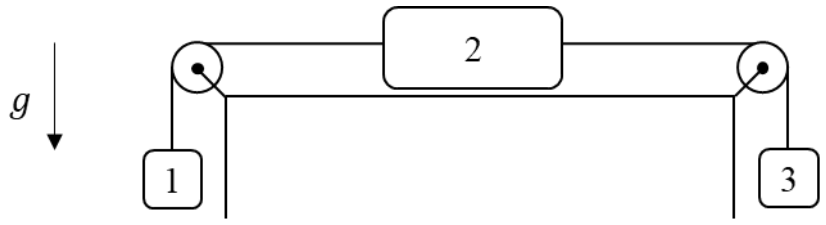
1) $\dfrac{V_0^2}{g}$

2) $\dfrac{V_0^2 \cos\alpha}{g}$

3) $\dfrac{V_0^2 \cos^2\alpha}{g}$

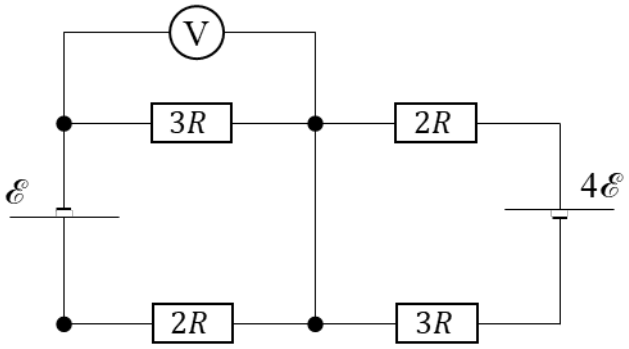
4) $\dfrac{V_0 g}{\cos\alpha}$

2. В системе, изображённой на рисунке, все нити невесомы и нерастяжимы, трение в блоках и сопротивление воздуха отсутствует, а стол, на котором закреплены блоки, неподвижен. Коэффициент трения между вторым грузом и горизонтальной поверхностью равен $\mu = 0{,}2$, массы грузов равны $m_1 = 3$ кг, $m_2 = 6$ кг и $m_3 = 2{,}5$ кг. Первоначально систему удерживают в равновесии. Куда будет двигаться третий груз, если одновременно отпустить все грузы без начальной скорости?



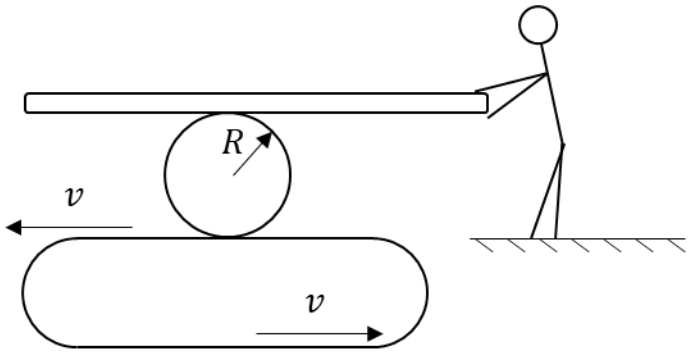
1) вниз
2) вверх
3) не будет двигаться
4) для ответа на вопрос требуются дополнительные данные

3. На схеме электрической цепи изображены четыре резистора, идеальный вольтметр и две идеальные батарейки, характеристики которых указаны на схеме ($\mathcal{E} = 2$ В). Каковы показания вольтметра?



1) 1,0 В
2) 1,2 В
3) 1,4 В
4) ни один из выше перечисленных вариантов

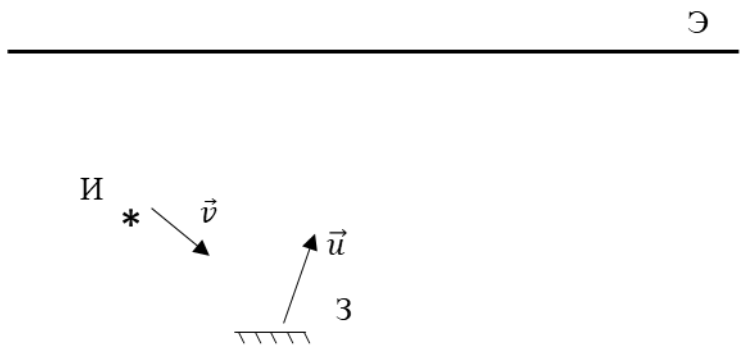
4. Цилиндр радиусом R лежит на ленте конвейера, которая движется со скоростью v (см. рисунок). Мальчик положил на цилиндр доску и может равномерно перемещать её по горизонтали. Доска не проскальзывает по цилиндру, а цилиндр не проскальзывает по ленте конвейера. Известно, что в некоторый момент ось цилиндра движется влево.



Выберите правильное утверждение.

1) В этот момент доска движется влево.
2) В этот момент доска движется вправо.
3) В этот момент доска может двигаться как вправо, так и влево.
4) Доска в этот момент должна обязательно покоиться.

5. Свет от точечного источника И, отражаясь от плоского зеркала З, формирует на экране Э зайчик (освещённую область). Как будут меняться размеры освещённой области, если источник и зеркало будут двигаться? Направления их движений указаны на рисунке.



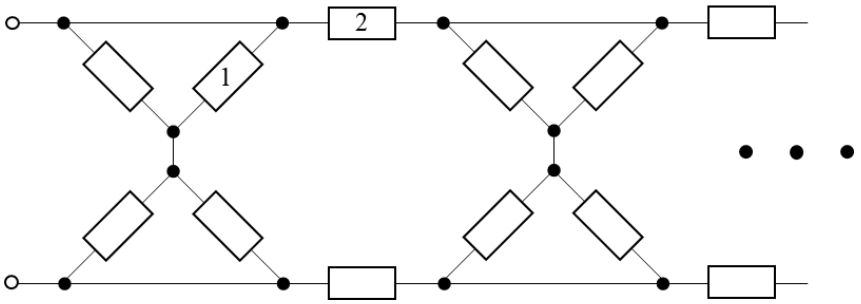
1) Размеры будут уменьшаться.
2) Размеры будут увеличиваться.
3) Размеры будут оставаться неизменными.
4) Для ответа на этот вопрос требуются дополнительные данные.

Задания с кратким ответом

Задачи 6-8

На рисунке изображена часть схемы полубесконечной электрической цепи, собранной из одинаковых повторяющихся элементов, каждый из которых состоит из резисторов. Все резисторы в этой цепи одинаковые, каждый из них имеет сопротивление $R = 10$ Ом.

К контактам этой цепи (изображены слева) подали напряжение $U = 20$ В.



6. Какая мощность при этом будет выделяться в резисторе № 1? Дайте ответ в Вт с округлением до целого числа.

7. Какая мощность будет выделяться во всей цепи? Дайте ответ в Вт с округлением до целого числа.

8. Какая мощность будет выделяться в резисторе № 2? Дайте ответ в Вт с округлением до десятых долей.

Задачи 9–10



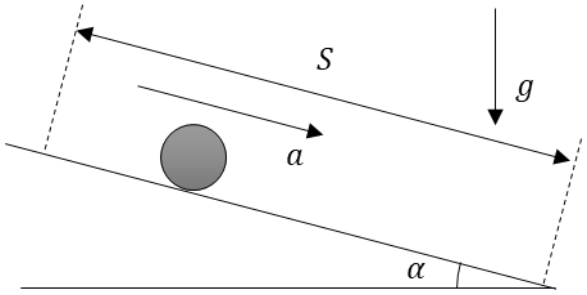
Рыбак, стоя в лодке и закрыв один глаз, наблюдает за растущим на берегу у самой воды вертикальным деревом и его отражением в воде (см. рис.). Видимый рыбаком угловой размер дерева (по вертикали) составляет $\alpha_1 = 30°$, а видимый угловой размер изображения дерева равен $\alpha_2 = 25°$. Угловой размер объекта – это угол между лучами, проведёнными из точки наблюдения к крайним точкам объекта. Известно, что уровень глаз рыбака находится на высоте $h = 1{,}5$ м от поверхности воды.

9. Определите расстояние от рыбака до дерева (по горизонтали). Дайте ответ в метрах с округлением до десятых долей.

10. Рассчитайте высоту дерева. Дайте ответ в метрах с округлением до десятых долей.

Задачи 11–14

Кинетическая энергия W цилиндрического тела массой m, катящегося без проскальзывания по некоторой горизонтальной поверхности так, что скорость его оси равна V, может быть рассчитана с помощью формулы: $W = \dfrac{mV^2}{2}(1 + j)$, где j – некоторое неизвестное число, которое является постоянным для данного цилиндрического тела. При скатывании этого цилиндрического тела без проскальзывания с наклонной плоскости ускорение его оси составило $a = 4{,}9$ м/с^2. Угол наклона плоскости к горизонту равен $\alpha = 45°$, масса цилиндра $m = 1$ кг, ускорение свободного падения $g = 9{,}8$ м/с^2. Пусть тело начало скатываться без начальной скорости.



11. Определите скорость оси тела в тот момент, когда она сместится от места старта вдоль наклонной плоскости на расстояние $S = 1$ м. Дайте ответ в м/с с округлением до десятых долей.

12. Какую кинетическую энергию приобретёт тело к этому моменту? Дайте ответ в Дж с округлением до десятых долей.

13. Найдите величину j. Дайте ответ с округлением до десятых долей.

14. Определите минимальный коэффициент трения между поверхностью цилиндра и наклонной плоскостью, при котором цилиндр будет двигаться без проскальзывания с заданным в условии задачи ускорением. Дайте ответ с округлением до сотых долей.

Задачи 15–17

На конфорку поставили чайник. Известно, что конфорка потребляет из баллона $q = 220$ мл сжиженного газа в час. Плотность сжиженного газа в баллоне $\rho = 0{,}51$ г/см^3. Удельная теплота сгорания газа $\lambda = 48$ МДж/кг. Будем считать, что непосредственно чайнику от конфорки передаётся $\theta = 80$ % теплоты сгорания газа. Чайник закипел, при этом из его носика выходит струя пара со скоростью $V = 3$ м/с. Площадь поперечного сечения носика чайника $s = 2$ см^2. Плотность водяного пара при атмосферном давлении и температуре 100 °C равна $\rho_г = 0{,}6$ кг/м^3. Теплоёмкость самого чайника пренебрежимо мала. Удельная теплоёмкость воды $C = 4{,}2$ кДж/(кг·°C), удельная теплота парообразования воды $L = 2{,}3$ МДж/кг.

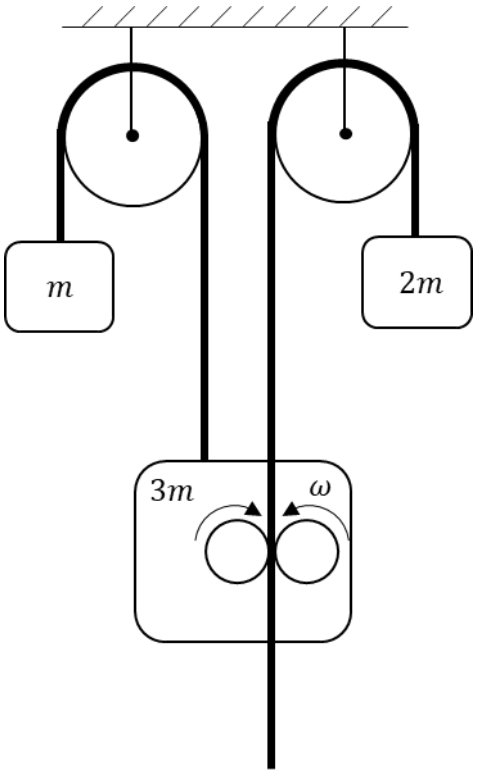
15. Какую мощность чайник получает от сгорания газа? Дайте ответ в кВт с округлением до десятых долей.

16. Какая часть этой мощности затрачивается на парообразование? Дайте ответ в процентах с округлением до целого числа.

17. В момент, когда масса воды в чайнике была равна $m = 2$ кг, подачу газа выключили, а носик чайника сразу же плотно закрыли крышечкой. Оцените время, за которое чайник с водой остынет на $\Delta T = 5$ °C, считая мощность тепловых потерь в окружающую среду неизменной. Дайте ответ в секундах с округлением до целого числа.

Задачи 18–20

Два груза массами m и $2m$ и платформа массой $3m$ висят неподвижно на невесомых и нерастяжимых нитях, перекинутых через два неподвижных лёгких блока (см. рисунок). Одна из нитей прикреплена к платформе жёстко, а другая зажата между двумя одинаковыми валами, оси которых параллельны осям блоков, а диаметры равны $d = 3$ см. Валы одновременно начинают вращаться в противоположные стороны с угловой скоростью $\omega = 2$ рад/с, как показано на рисунке. При этом нить не проскальзывает относительно поверхностей валов. Свободные участки нитей вертикальны, сопротивления воздуха и трения в осях блоков нет, платформа и грузы могут двигаться только в плоскости рисунка.



18. В каком направлении начнёт движение груз массой m после начала вращения валов? Выберите правильный ответ.

- вверх
- вниз
- останется неподвижным

19. С какой скоростью будет двигаться платформа? Дайте ответ в см/с с округлением до десятых долей.

20. С какой скоростью будет двигаться груз массой $2m$? Дайте ответ в см/с с округлением до десятых долей.

Максимальный балл за работу – 60.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ФИЗИКА. 2023–2024 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

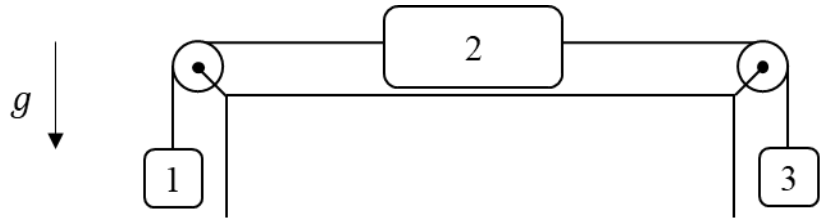
Максимальный балл за работу – 60.

Тестовые задания

1. Маленький камень бросают с горизонтальной ровной поверхности с начальной скоростью V_0 под углом α к горизонту. Чему равен радиус кривизны траектории камня в наивысшей точке? В формулах g – ускорение свободного падения.

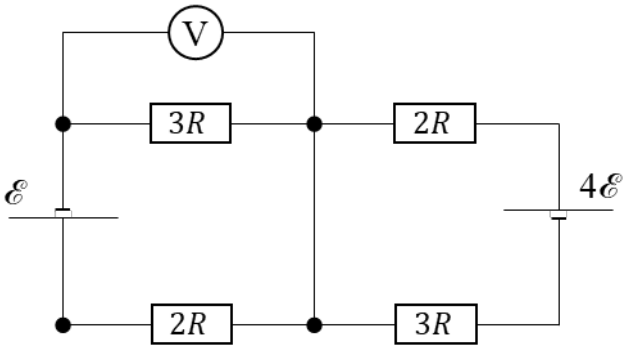
1) $\dfrac{V_0^2}{g}$
2) $\dfrac{V_0^2 \cos\alpha}{g}$
3) $\dfrac{V_0^2 \cos^2\alpha}{g}$
4) $\dfrac{V_0 g}{\cos\alpha}$

2. В системе, изображённой на рисунке, все нити невесомы и нерастяжимы, трение в блоках и сопротивление воздуха отсутствует, а стол, на котором закреплены блоки, неподвижен. Коэффициент трения между вторым грузом и горизонтальной поверхностью равен $\mu = 0{,}2$, массы грузов равны $m_1 = 3$ кг, $m_2 = 6$ кг и $m_3 = 2{,}5$ кг. Первоначально систему удерживают в равновесии. Куда будет двигаться третий груз, если одновременно отпустить все грузы без начальной скорости?



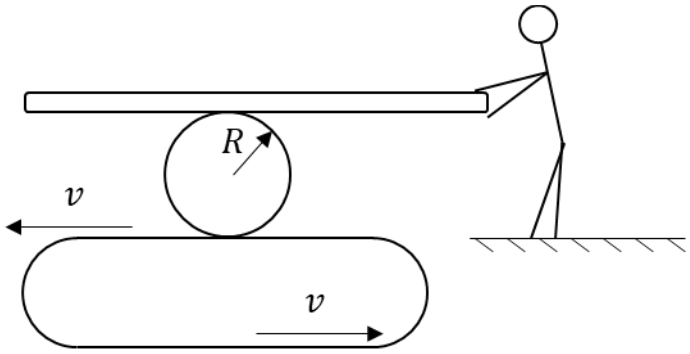
1) вниз
2) вверх
3) не будет двигаться
4) для ответа на вопрос требуются дополнительные данные

3. На схеме электрической цепи изображены четыре резистора, идеальный вольтметр и две идеальные батарейки, характеристики которых указаны на схеме ($\mathcal{E} = 2$ В). Каковы показания вольтметра?



1) 1,0 В
2) 1,2 В
3) 1,4 В
4) ни один из выше перечисленных вариантов

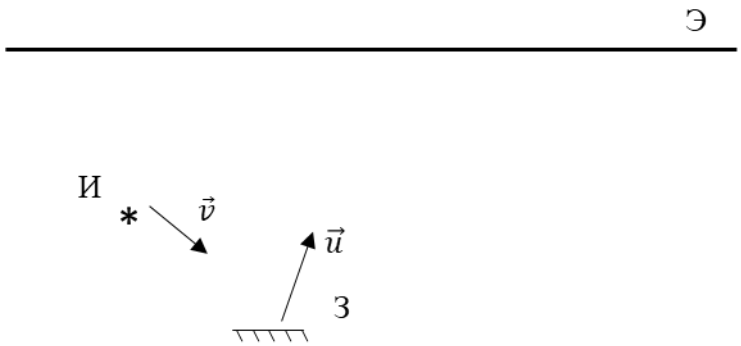
4. Цилиндр радиусом R лежит на ленте конвейера, которая движется со скоростью v (см. рисунок). Мальчик положил на цилиндр доску и может равномерно перемещать её по горизонтали. Доска не проскальзывает по цилиндру, а цилиндр не проскальзывает по ленте конвейера. Известно, что в некоторый момент ось цилиндра движется влево.



Выберите правильное утверждение.

1) В этот момент доска движется влево.
2) В этот момент доска движется вправо.
3) В этот момент доска может двигаться как вправо, так и влево.
4) Доска в этот момент должна обязательно покоиться.

5. Свет от точечного источника И, отражаясь от плоского зеркала З, формирует на экране Э зайчик (освещённую область). Как будут меняться размеры освещённой области, если источник и зеркало будут двигаться? Направления их движений указаны на рисунке.



1) Размеры будут уменьшаться.
2) Размеры будут увеличиваться.
3) Размеры будут оставаться неизменными.
4) Для ответа на этот вопрос требуются дополнительные данные.

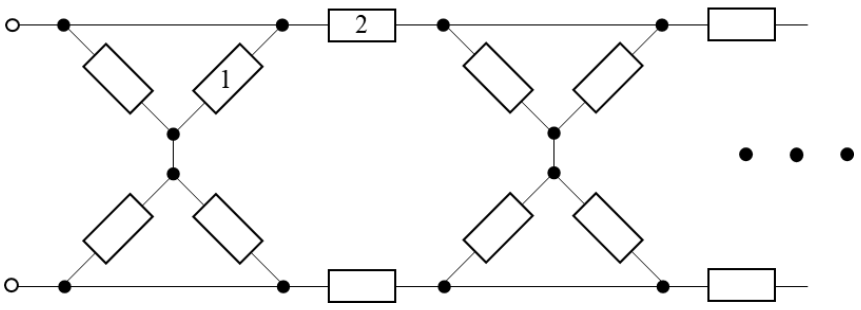
№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Ответ	3	3	2	3	2
Балл	***2 балла***	***2 балла***	***2 балла***	***2 балла***	***2 балла***

Задания с кратким ответом

Задачи 6-8

На рисунке изображена часть схемы полубесконечной электрической цепи, собранной из одинаковых повторяющихся элементов, каждый из которых состоит из резисторов. Все резисторы в этой цепи одинаковые, каждый из них имеет сопротивление $R = 10$ Ом.

К контактам этой цепи (изображены слева) подали напряжение $U = 20$ В.



6. Какая мощность при этом будет выделяться в резисторе № 1? Дайте ответ в Вт с округлением до целого числа. ***(3 балла)***

7. Какая мощность будет выделяться во всей цепи? Дайте ответ в Вт с округлением до целого числа. ***(4 балла)***

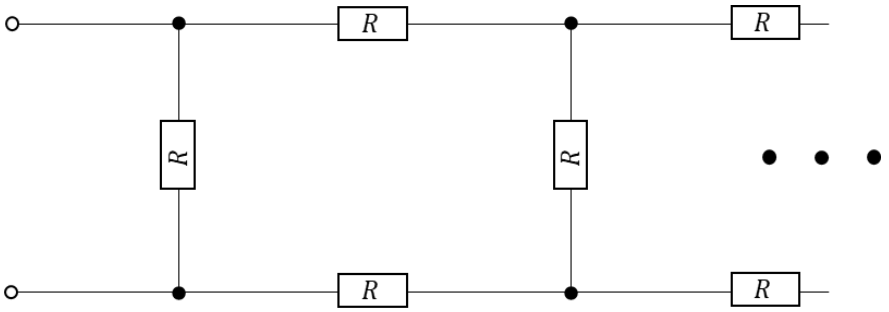
8. Какая мощность будет выделяться в резисторе № 2? Дайте ответ в Вт с округлением до десятых долей. ***(3 балла)***

Решение:

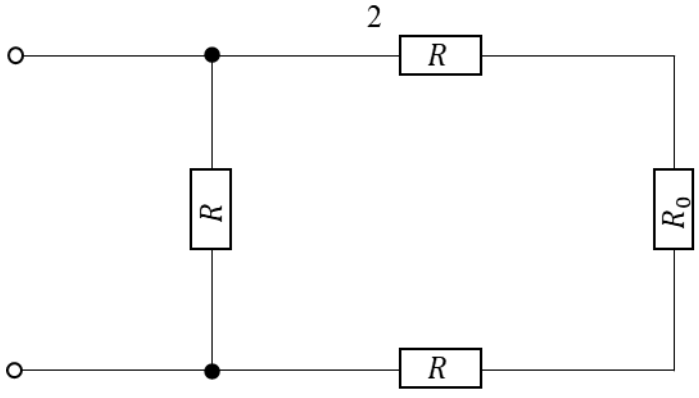
6. Напряжение на резисторе 1 окажется равным $U_1 = 10$ В. Тогда мощность, выделяющаяся в нём, равна

$$N_1 = \frac{U_1^2}{R} = 10 \text{ Вт}.$$

7. Для расчёта общей мощности, выделяющейся в цепи, рассчитаем её общее сопротивление. Для этого сначала сделаем упрощение схемы.



При удалении одного звена полубесконечной цепи её сопротивление не изменяется. Будем считать, что вся цепь имеет сопротивление R_0. Заменим всю цепь без первого звена одним резистором с сопротивлением R_0 (цифрой «2» обозначен резистор № 2) Тогда при подключении к ней первого звена общее сопротивление измениться не должно.



Следовательно,

$$\frac{R(2R + R_0)}{3R + R_0} = R_0.$$

Преобразуем полученное уравнение:

$$R_0^2 + 2RR_0 - 2R^2 = 0.$$

Отбросив отрицательный корень уравнения, для общего сопротивления бесконечной цепи получим

$$R_0 = R\left(\sqrt{3} - 1\right) \approx 7{,}32 \text{ Ом}.$$

Тогда мощность, выделяющаяся во всей цепи, равна

$$N_0 = \frac{U^2}{R_0} = \frac{U^2}{R\left(\sqrt{3} - 1\right)} \approx 55 \text{ Вт}.$$

8. Найдём силу тока, текущего через резистор №2:

$$I_2 = \frac{U}{2R + R_0}.$$

Тогда мощность, выделяющаяся в резисторе №2, равна

$$N_2 = I_2^2 R = \frac{U^2 R}{(2R + R_0)^2} \approx 5{,}4 \text{ Вт}.$$

Ответ:

6	7	8
10	55	[5,3;5,4]

Максимум за задачи 10 баллов.

Задачи 9–10

Рыбак, стоя в лодке и закрыв один глаз, наблюдает за растущим на берегу у самой воды вертикальным деревом и его отражением в воде (см. рис.). Видимый рыбаком угловой размер дерева (по вертикали) составляет $\alpha_1 = 30°$, а видимый угловой размер изображения дерева равен $\alpha_2 = 25°$. Угловой размер объекта – это угол между лучами, проведёнными из точки наблюдения к крайним точкам объекта. Известно, что уровень глаз рыбака находится на высоте $h = 1{,}5$ м от поверхности воды.

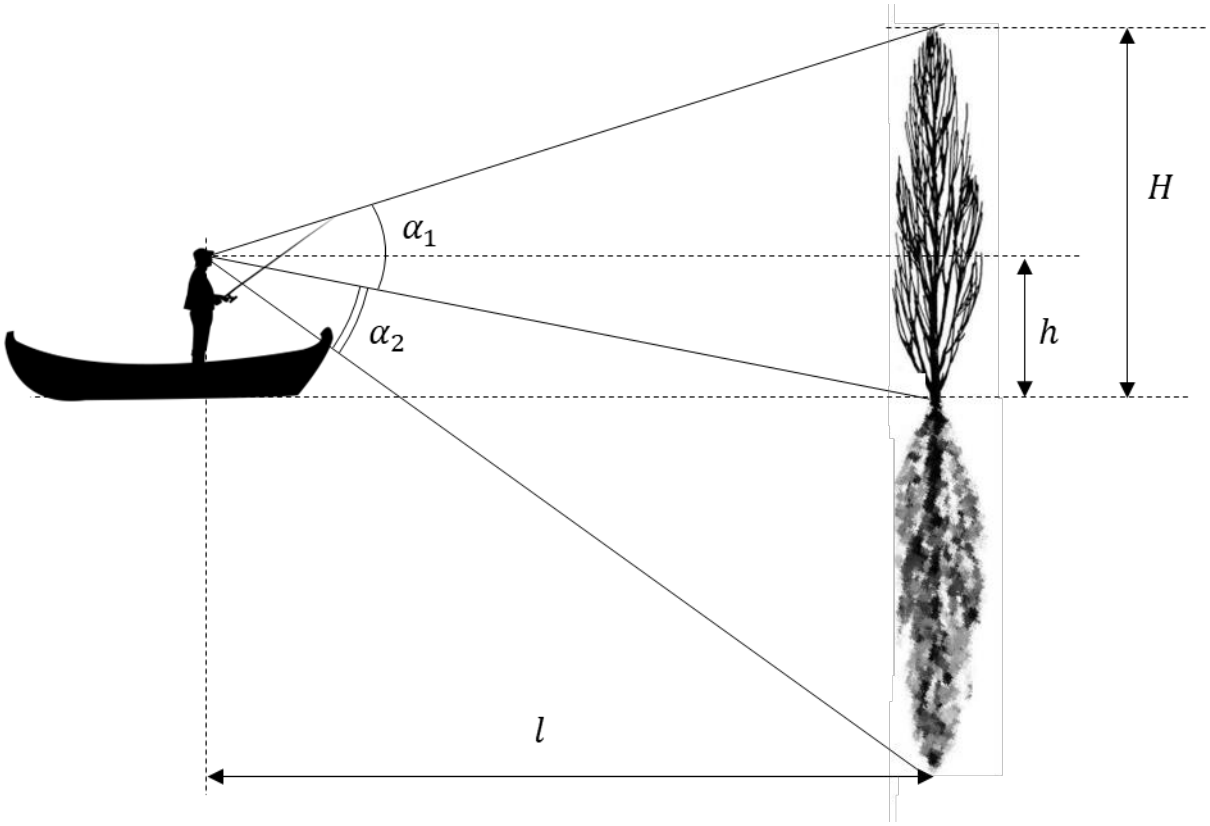


9. Определите расстояние от рыбака до дерева (по горизонтали). Дайте ответ в метрах с округлением до десятых долей. ***(5 баллов)***

10. Рассчитайте высоту дерева. Дайте ответ в метрах с округлением до десятых долей. ***(5 баллов)***

Решение:

9. Сделаем чертёж, соответствующий условию задачи. Пусть l – расстояние от рыбака до дерева по горизонтали, H – высота дерева.



Воспользуемся тригонометрическими соотношениями для тангенса суммы (разности) двух углов:

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha \pm \operatorname{tg}\beta}{1 \mp \operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{tg}\beta}.$$

Так, угловой размер самого дерева может быть получен суммой двух углов, отсчитываемых от горизонтальной линии, проходящей на уровне глаз рыбака, и крайними лучами, проведёнными к вершине и основанию дерева:

$$\operatorname{tg}\alpha_1 = \frac{\frac{H-h}{l} + \frac{h}{l}}{1 - \frac{H-h}{l} \cdot \frac{h}{l}} = \frac{Hl}{l^2 - Hh + h^2}.$$

Аналогично для отражения дерева:

$$\operatorname{tg}\alpha_2 = \frac{\frac{H+h}{l} - \frac{h}{l}}{1 + \frac{H+h}{l} \cdot \frac{h}{l}} = \frac{Hl}{l^2 + Hh + h^2}.$$

Перевернув полученные соотношения, сложим и вычтем их:

$$\begin{cases} \operatorname{ctg}\alpha_1 + \operatorname{ctg}\alpha_2 = 2\dfrac{l^2 + h^2}{Hl}, \\ \operatorname{ctg}\alpha_2 - \operatorname{ctg}\alpha_1 = 2\dfrac{h}{l}. \end{cases}$$

Из второго уравнения рассчитаем расстояние до дерева:

$$l = \frac{2h}{\operatorname{ctg}\alpha_2 - \operatorname{ctg}\alpha_1} \approx 7{,}3 \text{ м}.$$

10. Тогда из первого уравнения найдём высоту дерева:

$$H = \frac{2(l^2 + h^2)}{l(\operatorname{ctg}\alpha_1 + \operatorname{ctg}\alpha_2)} \approx 3{,}9 \text{ м}.$$

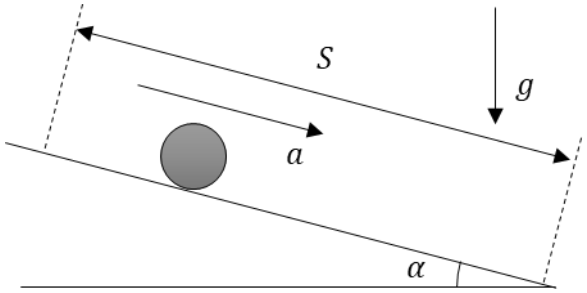
Ответ:

9	**10**
7,3	3,9

Максимум за задачи 10 баллов.

Задачи 11–14

Кинетическая энергия W цилиндрического тела массой m, катящегося без проскальзывания по некоторой горизонтальной поверхности так, что скорость его оси равна V, может быть рассчитана с помощью формулы: $W = \frac{mV^2}{2}(1 + j)$, где j – некоторое неизвестное число, которое является постоянным для данного цилиндрического тела. При скатывании этого цилиндрического тела без проскальзывания с наклонной плоскости ускорение его оси составило $a = 4{,}9$ м/с^2. Угол наклона плоскости к горизонту равен $\alpha = 45°$, масса цилиндра $m = 1$ кг, ускорение свободного падения $g = 9{,}8$ м/с^2. Пусть тело начало скатываться без начальной скорости.



11. Определите скорость оси тела в тот момент, когда она сместится от места старта вдоль наклонной плоскости на расстояние $S = 1$ м. Дайте ответ в м/с с округлением до десятых долей. ***(2 балла)***

12. Какую кинетическую энергию приобретёт тело к этому моменту? Дайте ответ в Дж с округлением до десятых долей. ***(1 балл)***

13. Найдите величину j. Дайте ответ с округлением до десятых долей. ***(3 балла)***

14. Определите минимальный коэффициент трения между поверхностью цилиндра и наклонной плоскостью, при котором цилиндр будет двигаться без проскальзывания с заданным в условии задачи ускорением. Дайте ответ с округлением до сотых долей. ***(4 балла)***

Решение:

11. Рассчитаем скорость тела, используя формулу из кинематики:

$$v = \sqrt{2aS} \approx 3{,}1 \ {}^{\text{м}}/_{\text{с}}.$$

12. Кинетическая энергия тела будет равна убыли его потенциальной энергии:

$$W = mgS\sin\alpha \approx 6{,}9 \text{ Дж}.$$

13. Определим величину j из формулы, данной в условии задачи:

$$j = \frac{2W}{mv^2} - 1 \approx 0{,}4.$$

14. Применим для цилиндра теорему о движении центра масс, записав уравнения его движения в проекциях на оси, перпендикулярную плоскости и параллельную плоскости:

$$0 = N - mg\cos\alpha,$$

$$ma = mg\sin\alpha - F_{\text{тр}}.$$

При минимальном коэффициенте трения сила трения покоя $F_{\text{тр}}$ во время качения максимальна и равна $F_{\text{тр}} = \mu N$. Выразим из полученной системы уравнений величину коэффициента трения:

$$\mu = \frac{g\sin\alpha - a}{g\cos\alpha} \approx 0{,}29.$$

Ответ:

11	12	13	14
3,1	6,9	0,4	[0,29;0,30]

Максимум за задачи 10 баллов.

Задачи 15–17

На конфорку поставили чайник. Известно, что конфорка потребляет из баллона $q = 220$ мл сжиженного газа в час. Плотность сжиженного газа в баллоне $\rho = 0{,}51$ г/см^3. Удельная теплота сгорания газа $\lambda = 48$ МДж/кг. Будем считать, что непосредственно чайнику от конфорки передаётся $\theta = 80$ % теплоты сгорания газа. Чайник закипел, при этом из его носика выходит струя пара со скоростью $V = 3$ м/с. Площадь поперечного сечения носика чайника $s = 2$ см^2. Плотность водяного пара при атмосферном

давлении и температуре 100 °C равна $\rho_г = 0{,}6$ кг/м^3. Теплоёмкость самого чайника пренебрежимо мала. Удельная теплоёмкость воды $C = 4{,}2$ кДж/(кг·°C), удельная теплота парообразования воды $L = 2{,}3$ МДж/кг.

15. Какую мощность чайник получает от сгорания газа? Дайте ответ в кВт с округлением до десятых долей. ***(2 балла)***

16. Какая часть этой мощности затрачивается на парообразование? Дайте ответ в процентах с округлением до целого числа. ***(4 балла)***

17. В момент, когда масса воды в чайнике была равна $m = 2$ кг, подачу газа выключили, а носик чайника сразу же плотно закрыли крышечкой. Оцените время, за которое чайник с водой остынет на $\Delta T = 5$ °C, считая мощность тепловых потерь в окружающую среду неизменной. Дайте ответ в секундах с округлением до целого числа. ***(4 балла)***

Решение:

15. Рассчитаем подводимую к чайнику мощность:

$$N = \theta \frac{q}{1\text{ час}} \lambda\rho \approx 1{,}2\text{ кВт}.$$

16. Для расчёта мощности, идущей на парообразование, умножим массовый расход пара на удельную теплоту парообразования:

$$N_L = \rho_г V s L = 0{,}828\text{ кВт},$$

что составляет $\alpha = \frac{N_L}{N} \approx 69\ \%$ от общей мощности, подводимой к чайнику.

17. Оставшаяся мощность – это мощность тепловых потерь чайника с водой в окружающую среду при температуре 100 °C. Она зависит от разности температур чайника и окружающей среды, но изменение температуры ΔT при остывании мало, и именно поэтому можно считать мощность потерь примерно постоянной. Тогда для оценки времени остывания достаточно поделить изменение внутренней энергии воды на мощность тепловых потерь.

$$t = \frac{Cm\Delta T}{N - N_L} \approx 113\text{ с}.$$

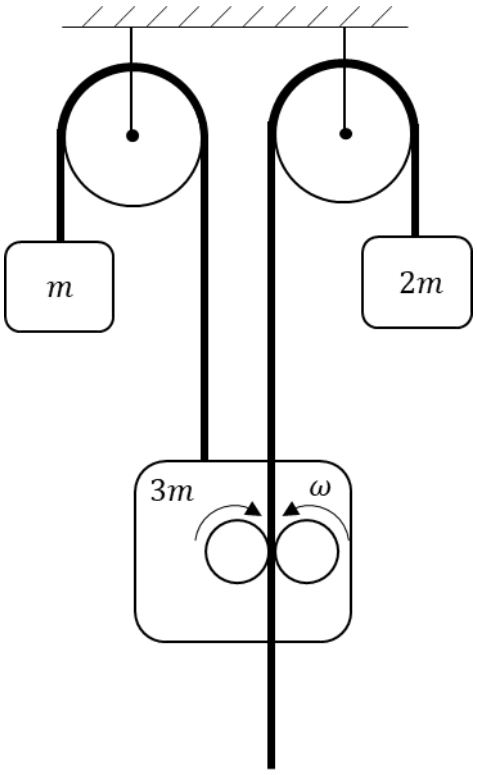
Ответ:

15	16	17
1,2	69	[111;115]

Максимум за задачи 10 баллов.

Задачи 18–20

Два груза массами m и $2m$ и платформа массой $3m$ висят неподвижно на невесомых и нерастяжимых нитях, перекинутых через два неподвижных лёгких блока (см. рисунок). Одна из нитей прикреплена к платформе жёстко, а другая зажата между двумя одинаковыми валами, оси которых параллельны осям блоков, а диаметры равны $d = 3$ см. Валы одновременно начинают вращаться в противоположные стороны с угловой скоростью $\omega = 2$ рад/с, как показано на рисунке. При этом нить не проскальзывает относительно поверхностей валов. Свободные участки нитей вертикальны, сопротивления воздуха и трения в осях блоков нет, платформа и грузы могут двигаться только в плоскости рисунка.



18. В каком направлении начнёт движение груз массой m после начала вращения валов? Выберите правильный ответ. ***(2 балла)***

- вверх
- вниз
- останется неподвижным

19. С какой скоростью будет двигаться платформа? Дайте ответ в см/с с округлением до десятых долей. ***(4 балла)***

20. С какой скоростью будет двигаться груз массой $2m$? Дайте ответ в см/с с округлением до десятых долей. ***(4 балла)***

Решение:

18. После начала вращения валов увеличится сила натяжения правой нити. Из-за этого платформа начнёт движение вверх. Так как левый груз жёстко связан с платформой, то при её движении вверх груз начнёт движение вниз.

19. Начальные силы натяжения правой и левой нити можно найти из условия равновесия грузов:

$$T_{\text{п}} = 2mg; \qquad T_{\text{л}} = mg.$$

В момент начала движения обе силы натяжения изменятся. Будем для простоты считать изменение сил натяжения постоянным в течение времени разгона Δt. Правая сила натяжения увеличится на $\Delta T_{\text{п}}$, а левая уменьшится на $\Delta T_{\text{л}}$. Запишем законы изменения импульса для каждого из тел системы в проекции на вертикальную ось, направленную вверх:

$$\begin{cases} -mv_1 = (T_{\text{л}} - \Delta T_{\text{л}} - mg)\Delta t, \\ 2mv_2 = (T_{\text{п}} + \Delta T_{\text{п}} - 2mg)\Delta t, \\ 3mv_1 = (T_{\text{л}} - \Delta T_{\text{л}} - mg)\Delta t + (T_{\text{п}} + \Delta T_{\text{п}} - 2mg)\Delta t. \end{cases}$$

После упрощения получаем:

$$\begin{cases} mv_1 = \Delta T_{\text{л}}\Delta t \\ 2mv_2 = \Delta T_{\text{п}}\Delta t \\ 3mv_1 = -\Delta T_{\text{л}}\Delta t + \Delta T_{\text{п}}\Delta t \end{cases}.$$

Исключая импульсы силы натяжения, $2v_1 = v_2$.

С другой стороны, правая нить перемещается относительно платформы со скоростью

$$\omega\frac{d}{2} = v_1 + v_2.$$

Решая систему из последних двух уравнений, для скорости платформы получаем

$$v_1 = \omega\frac{d}{6} = 1 \text{ см/с}.$$

20. И для скорости правого груза:

$$v_2 = \omega\frac{d}{3} = 2 \text{ см/с}.$$

Ответ:

18	19	20
вниз	1	2

Максимум за задачи 10 баллов.

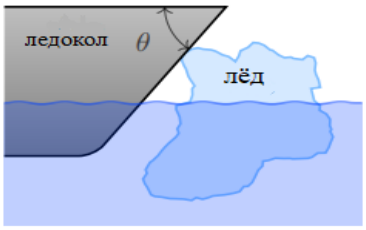
Максимальный балл за работу – 60.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ФИЗИКА. 2023–2024 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 КЛАСС

Максимальный балл за работу – 60.

Тестовые задания

1. Ледоколы – это корабли, которые ломают лёд методом «наваливания». В нашей задаче будем считать, что лёд ломается, если он начинает соскальзывать под корабль. Пусть массив льда настолько тяжёлый, что он не уплывает при наваливании ледокола на него. Коэффициент трения между льдом и ледоколом равен μ, сила тяги ледокола направлена горизонтально. Какое условие должно выполняться для угла θ, чтобы корабль был ледоколом?



1) $\operatorname{ctg}\theta > \mu$
2) $\cos\theta > \mu$
3) $\operatorname{ctg}\theta < \mu$
4) $\cos\theta < \mu$
5) ответ зависит от формы края льда

2. Рыбак плыл на лодке в полный штиль и наслаждался красотами озера Байкал. Вдруг он увидел прямо по курсу лодки рыбку, которая плыла в воде на не очень большой глубине. Видимое рыбаком изображение рыбки

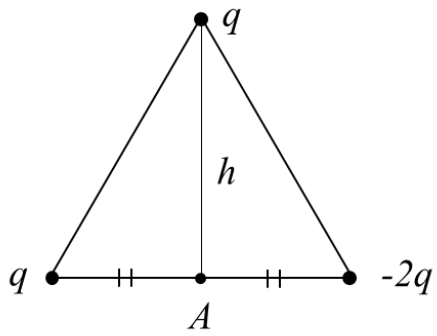
1) находится ближе к поверхности воды, чем сама рыбка;
2) находится дальше от поверхности воды, чем сама рыбка;
3) кажется меньше настоящей рыбки;
4) кажется таким же, как настоящая рыбка;
5) кажется зеркально отражённым от поверхности воды.

3. В лаборатории есть два теплоизолированных сосуда одинакового объёма. В первом находится идеальный одноатомный газ в количестве 2 моля, а во втором – идеальный двухатомный газ в количестве 1 моль. Сосуды соединены тонкой трубкой с краном. Абсолютная температура газа во втором сосуде в два раза выше, чем в первом. Кран открывают.

Выберите все верные утверждения.

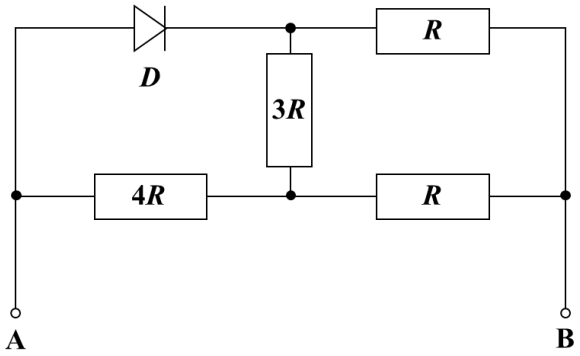
1) После установления термодинамического равновесия между газами температура в первом сосуде уменьшится.
2) После установления термодинамического равновесия между газами температура всей системы будет равна среднему арифметическому от первоначальных температур газов.
3) До открывания крана внутренняя энергия двухатомного газа больше, чем одноатомного.
4) После установления термодинамического равновесия между газами давление в первом сосуде увеличится.
5) Давления газов до открывания кранов были неодинаковыми.

4. Система, состоящая из трёх точечных электрических зарядов q, q и $-2q$, соединённых тонкими диэлектрическими стержнями, образует равнобедренный треугольник с основанием длиной $2L = 20$ см и высотой $h = L/2$. Найдите потенциал электростатического поля в точке A. Примите потенциал на бесконечности равным нулю. Известно, что $q = 1$ нКл, а коэффициент пропорциональности в законе Кулона $k = 9 \cdot 10^9$ Н·м^2/Кл^2.



1) 45 В
2) –45 В
3) 90 В
4) –90 В
5) 9 В

5. Из четырёх резисторов и идеального диода собрана электрическая цепь (см. рисунок). Сопротивление $R = 1$ Ом. К клемме B подключают положительный полюс идеальной батарейки с напряжением $U = 48$ В. Определите значение силы тока, текущего через резистор $3R$.

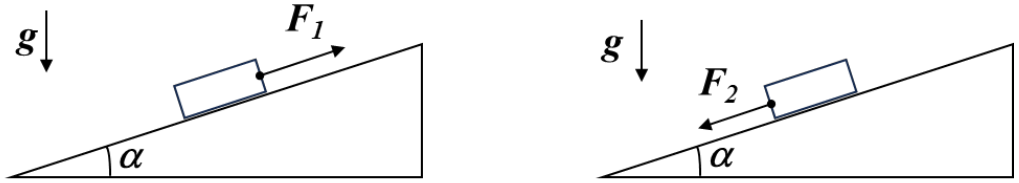


1) 4 А
2) 2 А
3) 1 А
4) 3 А
5) 0 А

Задания с кратким ответом

Задачи 6–8

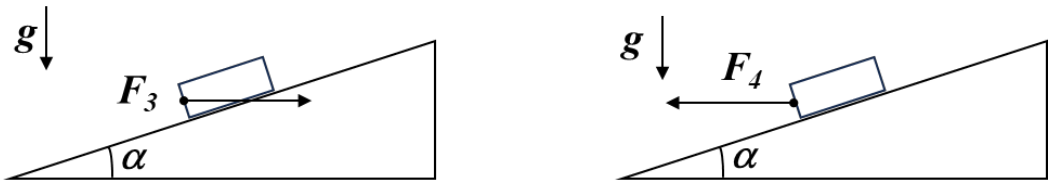
Брусок покоится на наклонной плоскости с углом наклона α ($\operatorname{tg}\alpha = 1/3$). Минимальная сила, которую нужно приложить вдоль наклонной плоскости вверх, чтобы началось движение бруска, равна $F_1 = 3$ Н (см. рис. 1а). Минимальная сила, которую нужно приложить вдоль наклонной плоскости вниз, чтобы началось движение бруска, равна $F_2 = 1$ Н (см. рис. 1б). Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с^2.



а) *б*)

Рис. 1

6. Чему равен коэффициент трения между бруском и поверхностью наклонной плоскости? Ответ приведите, округлив значение до сотых долей.



а) *б*)

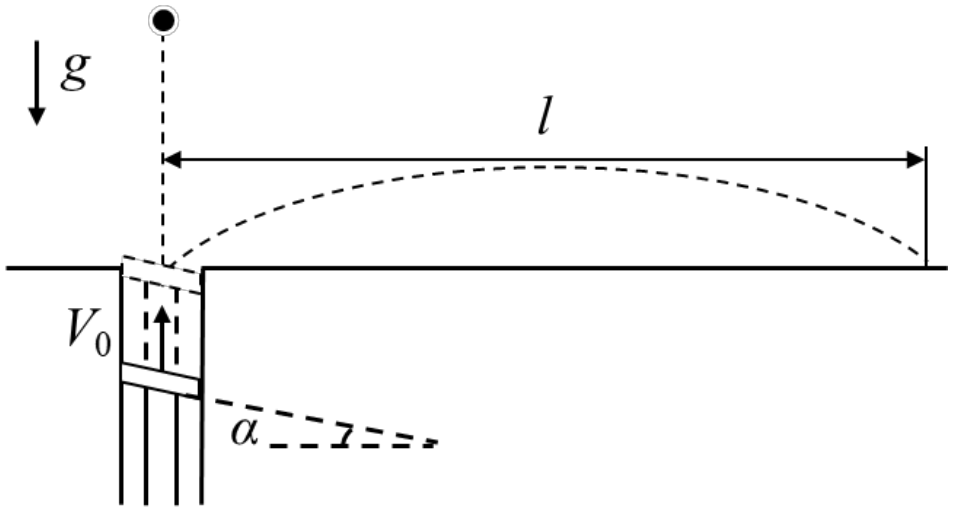
Рис. 2

7. Какую минимальную горизонтальную силу F_3 необходимо приложить к этому бруску в направлении к плоскости (см. рис. 2а), чтобы он начал движение? Ответ приведите в Н с точностью до десятых долей.

8. Какую минимальную горизонтальную силу F_4 необходимо приложить к этому бруску в направлении от плоскости (см. рис. 2б), чтобы он начал движение? Ответ приведите в Н с точностью до десятых долей.

Задачи 9–11

В горизонтальной поверхности большого стола сделано очень маленькое круглое отверстие, в которое вставлена вертикальная цилиндрическая труба. Внутри трубы двигают вверх с постоянной скоростью $V_0 = 6$ м/с поршень, верхняя поверхность которого наклонена под углом $\alpha = 15°$ к горизонту. На поршень сверху с некоторой высоты падает маленький шарик (см. рис.). В момент непосредственно перед абсолютно упругим соударением шарика с поршнем скорость шарика направлена вниз и равна V_0. Точка, в которой происходит столкновение, находится как раз на уровне поверхности стола. После столкновения с поршнем шарик падает на поверхность стола на расстоянии l от отверстия в столе. Сопротивлением воздуха можно пренебречь. Ускорение свободного падения принять равным $g = 10$ м/с^2.



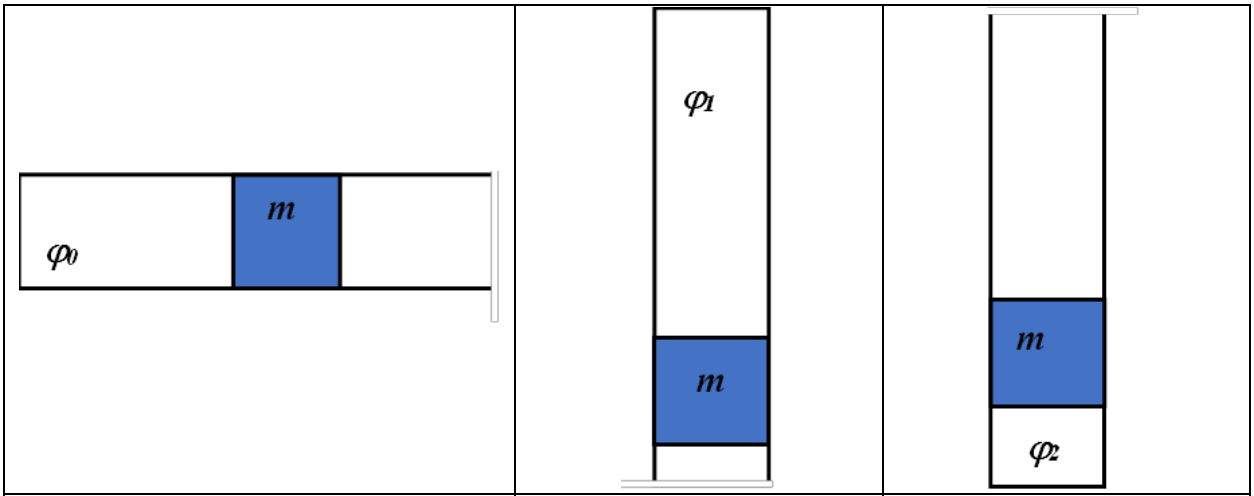
9. Чему равно расстояние l? Ответ приведите в м, округлив до десятых долей.

10. Пусть угол наклона верхней поверхности поршня к горизонту можно изменять. При какой величине угла α будет достигаться максимально возможная дальность полёта L_{max} шарика? Ответ приведите в градусах, округлив до целого числа.

11. Чему равно это максимально возможное значение L_{max}? Ответ приведите в м, округлив до десятых долей.

Задачи 12–13

В запаянной с одного конца горизонтальной цилиндрической трубке с поперечным сечением $S = 1$ см^2 находится воздух с относительной влажностью φ_0, отделённый от атмосферы подвижным поршнем массой m (см. рис. 1а). Если трубку поставить вертикально, расположив её поршнем вниз, то относительная влажность воздуха в ней становится равна $\varphi_1 = 60$ % (см. рис. 1б). Если же трубку поставить вертикально, расположив её поршнем вверх (см. рис. 1в), то относительная влажность воздуха в ней становится равна $\varphi_2 = 75$ %. Атмосферное давление равно $p_0 = 10^5$ Па, температура воздуха постоянна, трение между поршнем и стенками трубки пренебрежимо мало, газ через зазоры не просачивается, ускорение свободного падения $g = 10$ м/с^2.



а) горизонтально	б) открытым концом вниз	в) открытым концом вверх

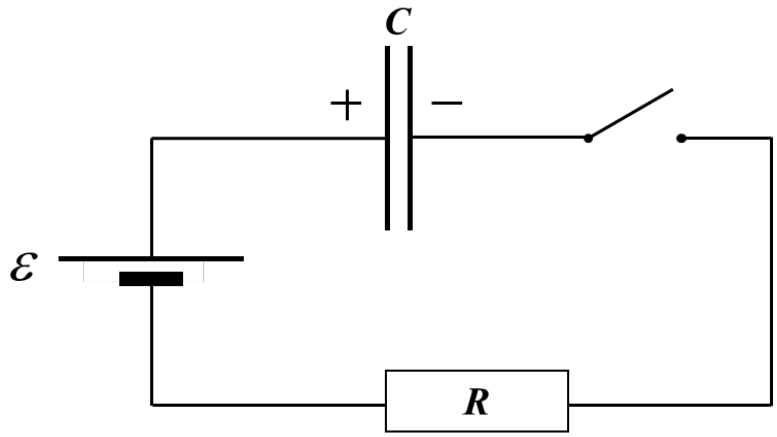
Рис. 1

12. Определите массу m подвижного поршня в трубке. Ответ приведите в граммах, округлив до целого числа.

13. Чему была равна изначально относительная влажность воздуха φ_0 в горизонтально лежащей трубке? Ответ привести в процентах, округлив до десятых долей.

Задачи 14-19

Электрическая цепь состоит из последовательно соединённых идеального источника напряжения с ЭДС $\varepsilon = 18$ В, резистора сопротивлением $R = 10$ Ом, разомкнутого ключа и конденсатора, заряженного до напряжения $\varepsilon/3$ (полярность указана на схеме). Ёмкость конденсатора $C = 1$ мФ. Сопротивление проводов и ключа очень мало. Ключ замыкают.



14. Найдите силу тока в этой цепи сразу после замыкания ключа. Ответ приведите в А, округлив до десятых долей, с учётом знака (ток, текущий по часовой стрелке, считается положительным, а против часовой стрелки – отрицательным).

15. Найдите максимальную скорость изменения энергии конденсатора в этой цепи. Ответ приведите в Вт, округлив до десятых долей.

16. Найдите силу тока в цепи в тот момент, когда достигается максимальная скорость изменения энергии конденсатора. Ответ приведите в А, округлив до десятых долей.

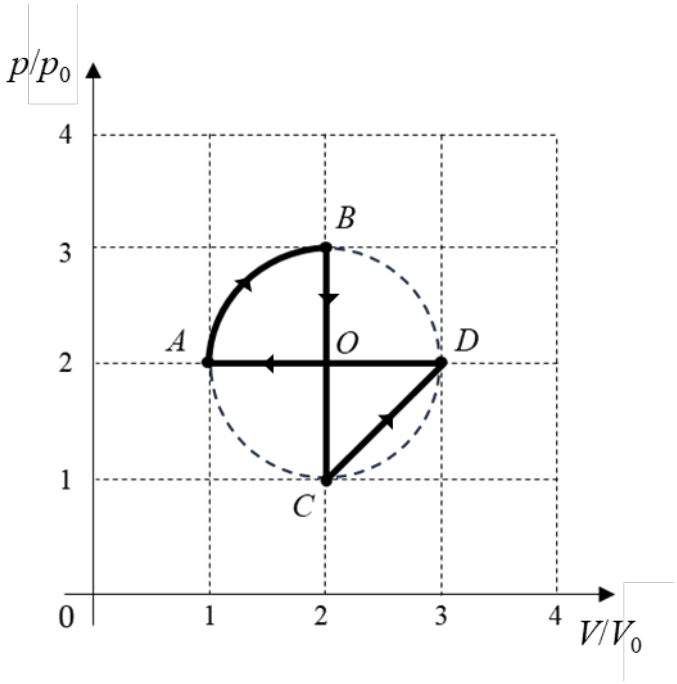
17. Найдите напряжение на конденсаторе в момент, когда достигается максимальная скорость изменения энергии конденсатора. Ответ приведите в В, округлив до десятых долей.

18. Определите количество теплоты Q_1, выделившееся в этой цепи к моменту достижения максимальной скорости изменения энергии конденсатора. Ответ приведите в мДж, округлив до десятых долей.

19. Найдите общее количество теплоты Q_2, выделившееся в резисторе в течение очень большого промежутка времени после замыкания ключа. Ответ приведите в мДж, округлив до целого числа.

Задачи 20–21

С одноатомным газом проводят цикл *ABCDA*. В некотором масштабе точки *A, B, C, D* лежат на окружности на графике в *PV*- координатах (см. рисунок). $P_0 = 1{,}00 \cdot 10^5$ Па, $V_0 = 1{,}00$ л.



20. Рассчитайте работу газа, совершённую им за цикл. Дайте ответ в Дж с округлением до десятых долей.

21. Рассчитайте КПД цикла. Дайте ответ в процентах с округлением до сотых долей.

Максимальный балл за работу – 60.

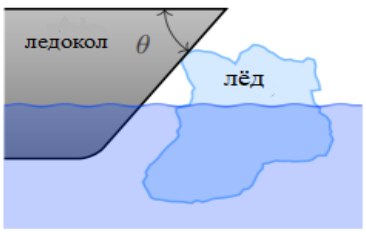
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ФИЗИКА. 2023–2024 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 КЛАСС

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Максимальный балл за работу – 60.

Тестовые задания

1. Ледоколы – это корабли, которые ломают лёд методом «наваливания». В нашей задаче будем считать, что лёд ломается, если он начинает соскальзывать под корабль. Пусть массив льда настолько тяжёлый, что он не уплывает при наваливании ледокола на него. Коэффициент трения между льдом и ледоколом равен μ, сила тяги ледокола направлена горизонтально. Какое условие должно выполняться для угла θ, чтобы корабль был ледоколом?



1) $\operatorname{ctg}\theta > \mu$
2) $\cos\theta > \mu$
3) $\operatorname{ctg}\theta < \mu$
4) $\cos\theta < \mu$
5) ответ зависит от формы края льда

2. Рыбак плыл на лодке в полный штиль и наслаждался красотами озера Байкал. Вдруг он увидел прямо по курсу лодки рыбку, которая плыла в воде на не очень большой глубине. Видимое рыбаком изображение рыбки

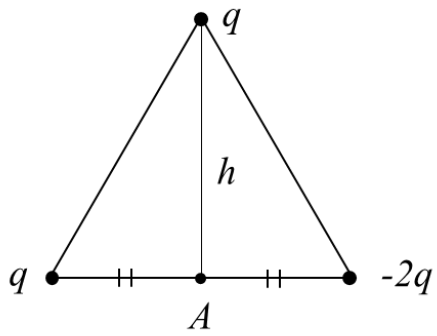
1) находится ближе к поверхности воды, чем сама рыбка;
2) находится дальше от поверхности воды, чем сама рыбка;
3) кажется меньше настоящей рыбки;
4) кажется таким же, как настоящая рыбка;
5) кажется зеркально отражённым от поверхности воды.

3. В лаборатории есть два теплоизолированных сосуда одинакового объёма. В первом находится идеальный одноатомный газ в количестве 2 моля, а во втором – идеальный двухатомный газ в количестве 1 моль. Сосуды соединены тонкой трубкой с краном. Абсолютная температура газа во втором сосуде в два раза выше, чем в первом. Кран открывают.

Выберите все верные утверждения.

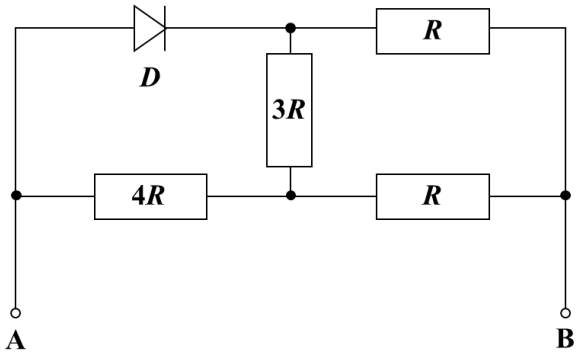
1) После установления термодинамического равновесия между газами температура в первом сосуде уменьшится.
2) После установления термодинамического равновесия между газами температура всей системы будет равна среднему арифметическому от первоначальных температур газов.
3) До открывания крана внутренняя энергия двухатомного газа больше, чем одноатомного.
4) После установления термодинамического равновесия между газами давление в первом сосуде увеличится.
5) Давления газов до открывания кранов были неодинаковыми.

4. Система, состоящая из трёх точечных электрических зарядов q, q и $-2q$, соединённых тонкими диэлектрическими стержнями, образует равнобедренный треугольник с основанием длиной $2L = 20$ см и высотой $h = L/2$. Найдите потенциал электростатического поля в точке A. Примите потенциал на бесконечности равным нулю. Известно, что $q = 1$ нКл, а коэффициент пропорциональности в законе Кулона $k = 9 \cdot 10^9$ Н·м^2/Кл^2.



1) 45 В
2) –45 В
3) 90 В
4) –90 В
5) 9 В

5. Из четырёх резисторов и идеального диода собрана электрическая цепь (см. рисунок). Сопротивление $R = 1$ Ом. К клемме B подключают положительный полюс идеальной батарейки с напряжением $U = 48$ В. Определите значение силы тока, текущего через резистор $3R$.



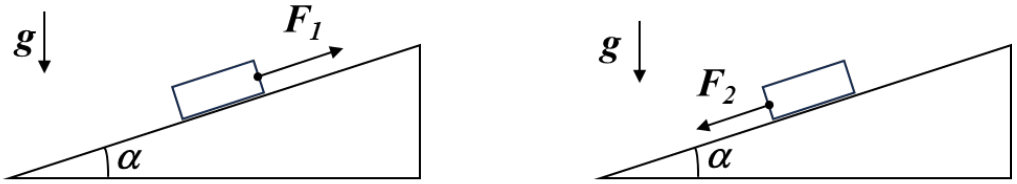
1) 4 А
2) 2 А
3) 1 А
4) 3 А
5) 0 А

№ задания	1	2	3	4	5
Ответ	1	1	3,4	3	2
Балл	*2 балла*	*2 балла*	*2 балла*	*2 балла*	*2 балла*

Задания с кратким ответом

Задачи 6–8

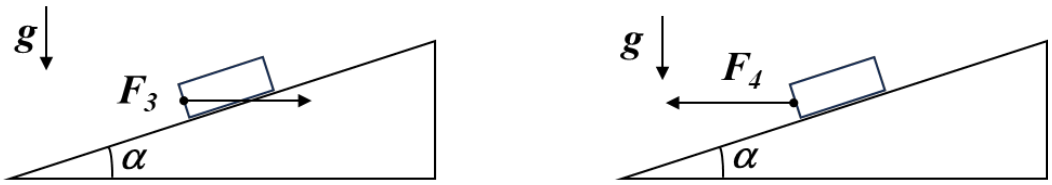
Брусок покоится на наклонной плоскости с углом наклона α ($\operatorname{tg}\alpha = 1/3$). Минимальная сила, которую нужно приложить вдоль наклонной плоскости вверх, чтобы началось движение бруска, равна $F_1 = 3$ Н (см. рис. 1а). Минимальная сила, которую нужно приложить вдоль наклонной плоскости вниз, чтобы началось движение бруска, равна $F_2 = 1$ Н (см. рис. 1б). Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с^2.



а) *б*)

Рис. 1

6. Чему равен коэффициент трения между бруском и поверхностью наклонной плоскости? Ответ приведите, округлив значение до сотых долей. ***(2 балла)***



а) *б*)

Рис. 2

7. Какую минимальную горизонтальную силу F_3 необходимо приложить к этому бруску в направлении к плоскости (см. рис. 2а), чтобы он начал движение? Ответ приведите в Н с точностью до десятых долей. ***(3 балла)***

8. Какую минимальную горизонтальную силу F_4 необходимо приложить к этому бруску в направлении от плоскости (см. рис. 2б), чтобы он начал движение? Ответ приведите в Н с точностью до десятых долей. ***(3 балла)***

Решение:

6. В рассматриваемых случаях:

$$F_1 = \mu mg\cos\alpha + mg\sin\alpha,$$

$$F_2 = \mu mg\cos\alpha - mg\sin\alpha.$$

Отсюда

$$\mu = \frac{F_1 + F_2}{F_1 - F_2}\operatorname{tg}\alpha = 2\operatorname{tg}\alpha \approx 0{,}67.$$

7. Запишем второй закон Ньютона в проекциях на ось X (вдоль наклонной плоскости вверх) и на ось Y (перпендикулярно наклонной плоскости):

$$F_3\cos\alpha - mg\sin\alpha - F_{\text{тр}} = 0,$$

$$N = mg\cos\alpha + F_3\sin\alpha.$$

Для силы трения скольжения:

$$F_{\text{тр}} = \mu N.$$

Объединяя уравнения, получаем

$$F_3 = \frac{\mu\, mg\cos\alpha + mg\sin\alpha}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha} = \frac{F_1}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha}.$$

Подставив $\cos\alpha = \frac{3}{\sqrt{10}}$, $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{10}}$, $\mu = 2\operatorname{tg}\alpha = \frac{2}{3}$, получим

$$F_3 = \frac{9\sqrt{10}}{7} \approx 4{,}1 \text{ Н}.$$

8. Запишем второй закон Ньютона в проекциях на ось X (вдоль наклонной плоскости вверх) и на ось Y (перпендикулярно наклонной плоскости):

$$F_4 \cos\alpha + mg \sin\alpha - F_{\text{тр}} = 0,$$

$$N = mg \cos\alpha - F_4 \sin\alpha.$$

Для силы трения скольжения:

$$F_{\text{тр}} = \mu N.$$

Объединяя уравнения, получаем

$$F_4 = \frac{\mu mg \cos\alpha - mg \sin\alpha}{\cos\alpha + \mu \sin\alpha} = \frac{F_2}{\cos\alpha + \mu \sin\alpha} = \frac{3\sqrt{10}}{11} \approx 0{,}9 \text{ Н}.$$

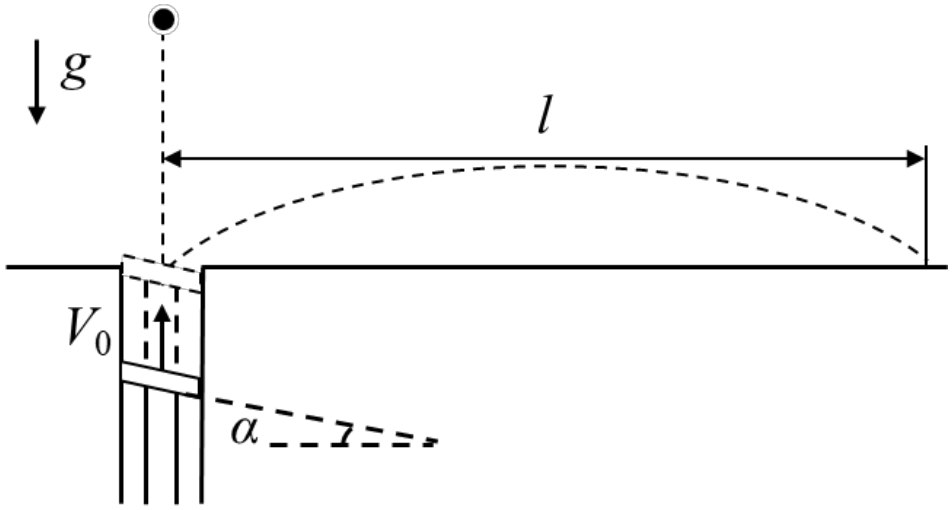
Ответ:

6	7	8
[0,66;0,67]	4,1	0,9

Максимум за задачи 8 баллов.

Задачи 9–11

В горизонтальной поверхности большого стола сделано очень маленькое круглое отверстие, в которое вставлена вертикальная цилиндрическая труба. Внутри трубы двигают вверх с постоянной скоростью $V_0 = 6$ м/с поршень, верхняя поверхность которого наклонена под углом $\alpha = 15°$ к горизонту. На поршень сверху с некоторой высоты падает маленький шарик (см. рис.). В момент непосредственно перед абсолютно упругим соударением шарика с поршнем скорость шарика направлена вниз и равна V_0. Точка, в которой происходит столкновение, находится как раз на уровне поверхности стола. После столкновения с поршнем шарик падает на поверхность стола на расстоянии l от отверстия в столе. Сопротивлением воздуха можно пренебречь. Ускорение свободного падения принять равным $g = 10$ м/с^2.



9. Чему равно расстояние l? Ответ приведите в м, округлив до десятых долей. ***(3 балла)***

10. Пусть угол наклона верхней поверхности поршня к горизонту можно изменять. При какой величине угла α будет достигаться максимально возможная дальность полёта L_{max} шарика? Ответ приведите в градусах, округлив до целого числа. ***(4 балла)***

11. Чему равно это максимально возможное значение L_{max}? Ответ приведите в м, округлив до десятых долей. ***(3 балла)***

Решение:

9. Если перейти в систему отсчёта, связанную с поршнем, то скорость шарика непосредственно перед ударом будет направлена вертикально вниз и равна $2V_0$. Сразу после абсолютно упругого соударения с поршнем вектор скорости шарика будет составлять угол 2α с вертикалью, поэтому проекции скорости на горизонтальную и вертикальную оси относительно системы отсчёта, связанной со столом, будут равны

$$V_x = 2V_0 \sin 2\alpha,$$

$$V_y = 2V_0 \cos 2\alpha + V_0.$$

Тогда дальность полёта по горизонтали составит

$$l = \frac{2V_x V_y}{g} = \frac{4V_0^2}{g} \sin 2\alpha\,(2\cos 2\alpha + 1) \approx 19{,}7 \text{ м}.$$

10. Чтобы найти угол, при котором дальность полёта максимальна, необходимо найти, при каком угле будет достигаться максимум функции:

$$f(\beta) = \sin\beta\,(2\cos\beta + 1) = \sin 2\beta + \sin\beta, \text{ где } \beta = 2\alpha.$$

$$f'(\beta) = 2\cos 2\beta + \cos\beta = 4\cos^2\beta + \cos\beta - 2 = 0.$$

Откуда находим значение $\cos\beta$:

$$\cos\beta = \frac{-1 \pm \sqrt{33}}{8}.$$

Оставляя положительное значение,

$$\cos\beta = \frac{-1 + \sqrt{33}}{8} \approx 0{,}5931.$$

$$\sin\beta \approx 0{,}8052.$$

Угол $\beta \approx 53{,}6\,°$, угол $\alpha \approx 26{,}8\,°$

11. Подставим найденное значение угла в выражение для дальности полёта:

$$L_{\max} = \frac{4V_0^2}{g}\sin\beta\,(2\cos\beta + 1) \approx 14{,}08 \cdot \frac{V_0^2}{2g} \approx 25{,}3 \text{ м}.$$

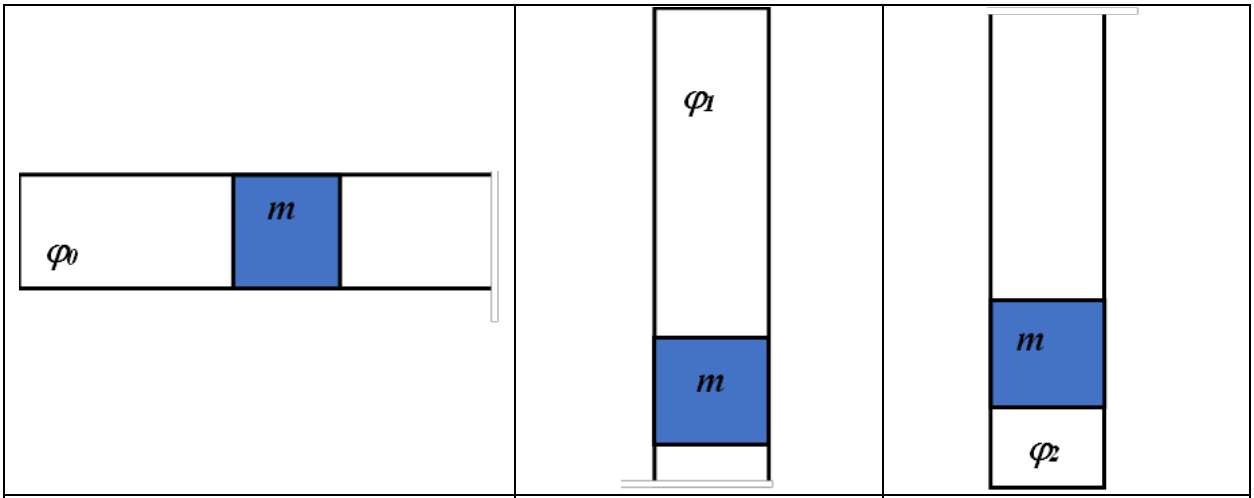
Ответ:

9	10	11
[19,6;19,8]	[26;27]	[25,3;25,4]

Максимум за задачи 10 баллов.

Задачи 12–13

В запаянной с одного конца горизонтальной цилиндрической трубке с поперечным сечением $S = 1$ см^2 находится воздух с относительной влажностью φ_0, отделённый от атмосферы подвижным поршнем массой m (см. рис. 1а). Если трубку поставить вертикально, расположив её поршнем вниз, то относительная влажность воздуха в ней становится равна $\varphi_1 = 60$ % (см. рис. 1б). Если же трубку поставить вертикально, расположив её поршнем вверх (см. рис. 1в), то относительная влажность воздуха в ней становится равна $\varphi_2 = 75$ %. Атмосферное давление равно $p_0 = 10^5$ Па, температура воздуха постоянна, трение между поршнем и стенками трубки пренебрежимо мало, газ через зазоры не просачивается, ускорение свободного падения $g = 10$ м/с^2.



а) горизонтально	б) открытым концом вниз	в) открытым концом вверх

Рис. 1

12. Определите массу m подвижного поршня в трубке. Ответ приведите в граммах, округлив до целого числа. ***(6 баллов)***

13. Чему была равна изначально относительная влажность воздуха φ_0 в горизонтально лежащей трубке? Ответ привести в процентах, округлив до десятых долей. ***(4 балла)***

Решение:

12. При горизонтальном расположении трубки давление влажного воздуха в ней равнялось атмосферному. Пусть объём закрытой части трубки был равен V_0. Тогда запишем уравнение изотермического процесса для влажного воздуха для двух случаев:

$$\left(p_0 - \frac{mg}{S}\right) V_1 = p_0 V_0 \text{ – трубка расположена поршнем вниз;}$$
$$\left(p_0 + \frac{mg}{S}\right) V_2 = p_0 V_0 \text{ – трубка расположена поршнем вверх.}$$

С другой стороны, для парциального давления паров воды в трубке при изотермическом процессе верны следующие соотношения ($p_{\text{н.п.}}$ – давление насыщенных паров воды при данной температуре):

$$\varphi_0 p_{\text{н.п.}} V_0 = \varphi_1 p_{\text{н.п.}} V_1,$$
$$\varphi_0 p_{\text{н.п.}} V_0 = \varphi_2 p_{\text{н.п.}} V_2.$$

Отсюда:

$$\frac{\varphi_1}{\varphi_2} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{p_0 - \frac{mg}{S}}{p_0 + \frac{mg}{S}} = \frac{p_0 S - mg}{p_0 S + mg}.$$

Решая это уравнение относительно m, получаем

$$m = \frac{p_0 S}{g} \cdot \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{\varphi_2 + \varphi_1} \approx 111 \text{ г.}$$

13. Из записанных ранее уравнений найдём значение φ_0:

$$\varphi_0 = \frac{\varphi_1 V_1 + \varphi_2 V_2}{2V_0} = \frac{1}{2}\left(\varphi_1 \frac{p_0}{p_0 - \frac{mg}{S}} + \varphi_2 \frac{p_0}{p_0 + \frac{mg}{S}}\right) = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} = 67{,}5\ \%.$$

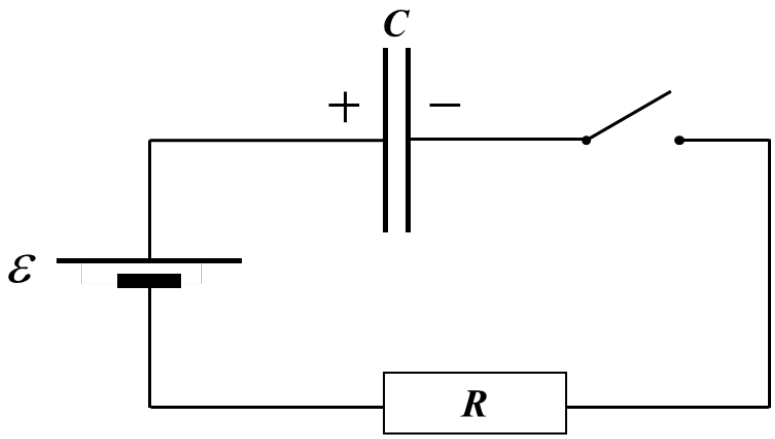
Ответ:

12	**13**
111	67,5

Максимум за задачи 10 баллов.

Задачи 14-19

Электрическая цепь состоит из последовательно соединённых идеального источника напряжения с ЭДС $\varepsilon = 18$ В, резистора сопротивлением $R = 10$ Ом, разомкнутого ключа и конденсатора, заряженного до напряжения $\varepsilon/3$ (полярность указана на схеме). Ёмкость конденсатора $C = 1$ мФ. Сопротивление проводов и ключа очень мало. Ключ замыкают.



14. Найдите силу тока в этой цепи сразу после замыкания ключа. Ответ приведите в А, округлив до десятых долей, с учётом знака (ток, текущий по часовой стрелке, считается положительным, а против часовой стрелки – отрицательным). ***(2 балла)***

15. Найдите максимальную скорость изменения энергии конденсатора в этой цепи. Ответ приведите в Вт, округлив до десятых долей. ***(2 балла)***

16. Найдите силу тока в цепи в тот момент, когда достигается максимальная скорость изменения энергии конденсатора. Ответ приведите в А, округлив до десятых долей. ***(2 балла)***

17. Найдите напряжение на конденсаторе в момент, когда достигается максимальная скорость изменения энергии конденсатора. Ответ приведите в В, округлив до десятых долей. ***(2 балла)***

18. Определите количество теплоты Q_1, выделившееся в этой цепи к моменту достижения максимальной скорости изменения энергии конденсатора. Ответ приведите в мДж, округлив до десятых долей. ***(2 балла)***

19. Найдите общее количество теплоты Q_2, выделившееся в резисторе в течение очень большого промежутка времени после замыкания ключа. Ответ приведите в мДж, округлив до целого числа. ***(2 балла)***

Решение:

14. Запишем закон Ома для замкнутой цепи в момент сразу после замыкания ключа:

$$\varepsilon = \frac{\varepsilon}{3} + IR.$$

Отсюда сила тока сразу после замыкания ключа:

$$I = \frac{2\varepsilon}{3R} = 1{,}2 \text{ А}.$$

15–17. Напряжение на конденсаторе в произвольный момент времени:

$$U = \varepsilon - IR.$$

Тогда скорость изменения энергии конденсатора, то есть мощность:

$$P = UI = -I^2R + \varepsilon I.$$

Зависимость $P(I)$ – квадратичная (ветви параболы направлены вниз), поэтому данная зависимость имеет максимум, который достигается при силе тока:

$$I = \frac{\varepsilon}{2R} = 0{,}9 \text{ А}.$$

При этом напряжение на конденсаторе:

$$U = \frac{\varepsilon}{2} = 9 \text{ В}.$$

Значение максимальной скорости изменения энергии конденсатора:

$$P_{max} = \frac{\varepsilon^2}{4R} = 8{,}1 \text{ Вт}.$$

18. Запишем закон изменения энергии к моменту достижения максимальной скорости изменения энергии конденсатора. Заметим, что к этому моменту через источник протечёт заряд $q_1 = \frac{1}{6}C\varepsilon$. Поэтому

$$\left(\frac{C\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2}{2} - \frac{C\left(\frac{\varepsilon}{3}\right)^2}{2}\right) + Q_1 = \frac{1}{6}C\varepsilon^2.$$

Отсюда:

$$Q_1 = \frac{7}{72}C\varepsilon^2 = 31{,}5 \text{ мДж}.$$

19. Запишем закон изменения энергии к моменту прекращения протекания тока. В результате зарядки конденсатора до напряжения ε через источник протечёт заряд $q_2 = \frac{2}{3}C\varepsilon$. Поэтому

$$\left(\frac{C\varepsilon^2}{2} - \frac{C\left(\frac{\varepsilon}{3}\right)^2}{2}\right) + Q_2 = \frac{2}{3}C\varepsilon^2.$$

Отсюда:

$$Q_2 = \frac{2}{9}C\varepsilon^2 = 72 \text{ мДж}.$$

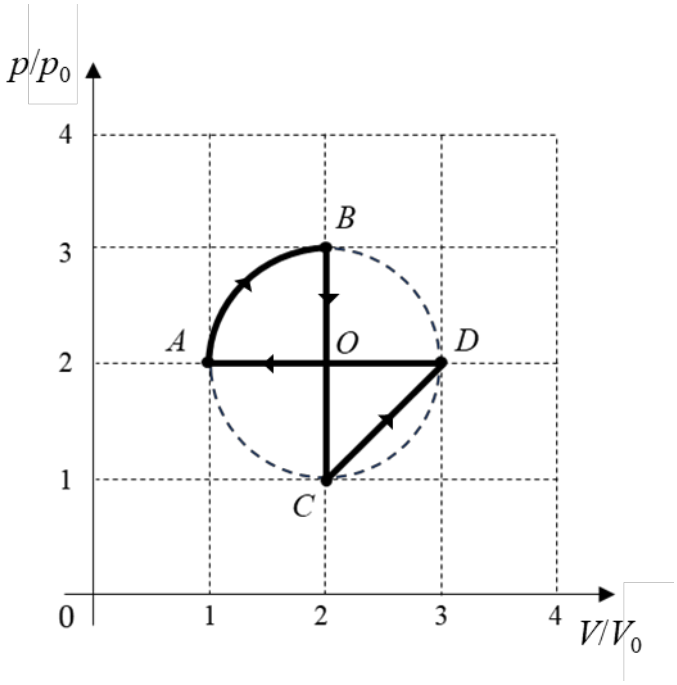
Ответ:

14	15	16	17	18	19
1,2	8,1	0,9	9	31,5	72

Максимум за задачи 12 баллов.

Задачи 20–21

С одноатомным газом проводят цикл *ABCDA*. В некотором масштабе точки *A, B, C, D* лежат на окружности на графике в *PV*- координатах (см. рисунок). $P_0 = 1{,}00 \cdot 10^5$ Па, $V_0 = 1{,}00$ л.



20. Рассчитайте работу газа, совершённую им за цикл. Дайте ответ в Дж с округлением до десятых долей. ***(5 баллов)***

21. Рассчитайте КПД цикла. Дайте ответ в процентах с округлением до сотых долей. ***(5 баллов)***

Решение:

20. Работа газа может быть рассчитана как разность площадей участков *ABO* и *ODC* графика циклического процесса в PV-координатах.

$$A = \frac{\pi}{4} P_0 V_0 - \frac{1}{2} P_0 V_0 = 28{,}5 \text{ Дж}.$$

21. Для расчёта КПД сначала рассчитаем тепло, отданное газом в этом процессе, то есть тепло на участках BC и DA:

$$|Q_-| = \frac{3}{2}(3P_0 2V_0 - P_0 2V_0) + \frac{5}{2}(2P_0 3V_0 - 2P_0 V_0) = 16 P_0 V_0$$

Тогда запишем для КПД:

$$\eta = \frac{A}{Q_+} = \frac{A}{A + |Q_-|} = \frac{\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}}{\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} + 16} = 1{,}75\%$$

Ответ:

20	**21**
28,5	1,75

Максимум за задачи 10 баллов.

Максимальный балл за работу – 60.